utility-viz 套件：效用與消費者選擇圖形

Pin Yue Sung[*†] Ling Tak Douglas Chung[*]

2026-10-03 · v2.0.0b1 · ·

目錄

1 簡介 2
1.1 功能範圍 2
1.2 閱讀指引 2
2 安裝 3
2.1 系統需求 3
2.2 安裝 uv 3
2.3 安裝 utility-viz 3
2.4 選用依賴 4
2.5 安裝命令列工具 4
2.6 開發環境設定 4
2.7 驗證安裝 4
2.8 從 econ-viz 遷移 5
3 快速開始 6
3.1 基本範例 6
3.2 逐步說明 6
4 Canvas 畫布 8
4.1 建構函式 8
4.2 繪圖方法 9
4.3 樣式 15
4.4 串接呼叫 18
5 多面板圖與需求圖 18
5.1 多面板圖 18
5.2 路徑 20
5.3 需求圖 21
5.4 價格效果分解 21
5.5 Edgeworth 箱形圖 24
6 核心模型 25
6.1 平滑偏好 25
6.2 拗折點與角解 27
6.3 所得與參考點 30
7 進階模型 35
8 分析 37
8.1 比較靜態 37
8.2 Slutsky 矩陣 38
8.3 齊次性 38
8.4 規模報酬 39
9 主題與設定 40
9.1 內建主題 40
9.2 自訂主題 44
9.3 設定檔 45
10 匯出 49
10.1 輸出格式 49
10.2 GIF 動畫 49
10.3 互動視窗 49
11 命令列工具 49
11.1 說明與模型 50
11.2 繪圖 50
11.3 建立設定檔 53
11.4 需求公式 53
12 動畫 54
13 互動元件 57
13.1 筆記本設定 57
13.2 選擇互動元件或 GIF 57
14 LaTeX 解析 58
14.1 支援的形式 58
14.2 錯誤處理 58
14.3 在命令列工具中使用 59
更新紀錄 61
指令索引 65
參考文獻 67

[*]國立政治大學國際經營與貿易學系，臺北，臺灣。
[†]通訊作者。電子郵件：contact@econ-viz.org

第 1 節　簡介

utility-viz 是個體經濟學繪圖套件，涵蓋效用模型、最適消費組合求解與視覺化。Python API 與命令列工具均可產生無異曲線、預算線、消費者均衡、需求曲線及 Edgeworth 箱形圖。

圖形預設顯示第一象限，座標軸以箭頭表示並隱藏數字刻度，標籤支援 TeX 數學語法。輸出格式包括 PNG、PDF、SVG、TikZ 與 GIF。

本套件在 1.12 版以前名為 econ-viz，2.0.0 起更名為 utility-viz；變更內容與舊程式碼的相容方式詳見第 2.8 節。本手冊說明預覽版 2.0.0b1。

utility-viz 屬於 EconViz 系列套件：繪圖透過與領域無關的場景與繪製函式庫 mosaickit，曲線則以 bezierkit 描繪。經濟學原理圖形由同系列的 principle-viz 負責。

1.1　功能範圍

utility-viz 的功能分為效用模型、均衡求解、效用水準、圖層與匯出格式五個部分。模型與求解結果可分開使用；同一模型也可交由畫布、多面板圖、需求圖或分析 API 處理。

1.2　閱讀指引

本手冊依主題分成四個部分（參見表 1）：

表 1
章節主題

主題	子主題	說明	章節
繪圖與匯出	畫布與圖層	座標軸、曲線與均衡點	第 4 節
	多面板圖與需求圖	並排比較與需求曲線	第 5 節
	主題與設定檔	配色、樣式與設定檔	第 9 節
	輸出格式	匯出圖檔與 TikZ	第 10 節
模型與分析	內建模型	常見效用函數	第 6 節
	自訂與多商品模型	自訂函數與多商品、場景	第 7 節
	比較靜態與 Slutsky 矩陣	需求導數與齊次性	第 8 節
動畫與互動	GIF 動畫	參數變動的 GIF	第 12 節
	Jupyter 互動元件	筆記本滑桿調參數	第 13 節
其他輸入方式	命令列工具	使用命令列產圖	第 11 節
	LaTeX 效用函數解析	從算式建立模型	第 14 節

初次使用時，依序閱讀第 3 節與第 4 節。查詢特定 API 時，可直接前往對應章節或指令索引。從 econ-viz 1.x 升級時，請先閱讀第 2.8 節。

第 2 節　安裝

2.1　系統需求

utility-viz 需要 Python 3.10 以上版本[1]。本章以 uv[2] 管理套件與專案，並附上對應的 pip 指令。

安裝套件時會一併安裝 NumPy、SciPy、matplotlib 與 SymPy，分別用於陣列運算、數值求解、繪圖與符號運算，以及用於與後端無關之場景與 Bézier 曲線的 mosaickit 與 bezierkit[3]。

2.2　安裝 uv

本手冊的指令以 uv 為準。既有專案仍可使用 pip、pipx 或 Poetry；套件 API 不受管理工具影響。

依作業系統執行下列安裝指令。

macOS、Linux

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Windows

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/
install.ps1 | iex"
```

2.3　安裝 utility-viz

建立專案並加入 utility-viz：

```
uv init my-diagrams
cd my-diagrams
uv add utility-viz
```

使用 `uv run` 在專案環境中執行程式：

```
uv run python main.py
```

將第 3 節的基本範例存為專案目錄下的 `main.py`，再執行上述指令。`uv add` 記錄專案依賴，`uv run` 使用該專案的 Python 環境。安裝與執行必須使用同一個環境。

若要固定本手冊使用的版本，可在加入依賴時指定版本號：

```
uv add "utility-viz==2.0.0b1"
```

2.0.0b1 是預覽版。在沒有 2.x 正式版之前，`uv add utility-viz` 與 `pip install utility-viz` 會直接安裝此版本；正式版發布後，需以 `uv add --prerelease allow utility-viz` 或 `pip install --pre utility-viz` 才能安裝預覽版。

若使用既有的 Python 虛擬環境，可透過 pip 安裝：

```
python -m pip install -U utility-viz
```

---

[1] Python 官方網站提供各作業系統的安裝程式：`https://www.python.org/downloads/`。

[2] uv 是 Astral 開發的 Python 套件與專案管理工具，速度快且可一併管理 Python 版本；安裝方式與完整說明見官方文件：`https://docs.astral.sh/uv/`。

[3] 一般 Python 繪圖不需要另外安裝 LaTeX；只有要編譯匯出的 TikZ 原始碼時，才需要 LaTeX 環境。

套件名稱是 `utility-viz`，Python 匯入名稱是 `utility_viz`：

```
from utility_viz import Canvas, solve
```

`import` 陳述式不得使用連字號。若發生 `ModuleNotFoundError`，檢查執行程式的直譯器是否與安裝套件時使用的環境相同。

2.4　選用依賴

動畫與 Jupyter 互動元件需要選用依賴。依用途安裝其中一組：

`animation`	供 `Animator` 寫出 GIF（詳見第 12 節）；安裝 Pillow。
`interactive`	供 `WidgetViewer` 在 Jupyter 顯示控制項（詳見第 13 節）；安裝 ipywidgets 與 IPython。
`all`	全部選用依賴。

```
uv add "utility-viz[animation]"    # GIF 匯出（Pillow）
uv add "utility-viz[interactive]"  # 筆記本互動元件
uv add "utility-viz[all]"          # 全部選用依賴
```

安裝選用依賴不會自動執行動畫或開啟筆記本，仍需依各章範例呼叫對應的 API。

2.5　安裝命令列工具

僅使用命令列介面時，可將 utility-viz 安裝為獨立工具（詳見第 11 節）：

```
uv tool install utility-viz
```

此方式將命令列工具安裝在獨立環境。需要在 Python 程式中匯入套件時，仍須在該專案執行 `uv add utility-viz`。在專案內以 `uv run utility-viz` 呼叫工具，可讓命令列與 Python 程式使用同一版本。

2.6　開發環境設定

```
git clone https://github.com/EconViz/utility-viz.git
cd utility-viz
uv sync --all-packages --all-extras
```

此儲存庫是 uv workspace，包含兩個同步發布的套件：根目錄的 utility-viz，以及 `packages/econ-viz/` 中的 econ-viz，即第 2.8 節所述的相容套件。`uv sync --all-packages --all-extras` 會以可編輯模式安裝兩者，並安裝開發依賴與所有選用依賴。完成後執行完整的品質檢查：

```
uv run pytest
uv run ruff check .
uv run ruff format --check .
uv run mypy .
```

2.7　驗證安裝

```
uv run utility-viz --version   # utility-viz 2.0.0b1
uv run utility-viz help
```

註解中的版本號僅為範例，實際輸出依安裝版本而定。也可用以下指令確認 Python 能匯入繪圖與求解介面：

```
uv run python -c "from utility_viz import Canvas, solve; print('OK')"
```

在伺服器或其他沒有圖形介面的環境中，請以 `save()` 或命令列的 `--output` 輸出檔案。`show()` 需要可用的互動式繪圖後端，視窗打不開不代表安裝失敗。

2.8　從 econ-viz 遷移

econ-viz 於 2.0.0 更名為 utility-viz（參見表 2）。

表 2
1.x 與 2.x 的名稱

	1.x	2.x
發行套件	`pip install econ-viz`	`pip install utility-viz`
匯入	`import econ_viz`	`import utility_viz`
指令	`econ-viz`	`utility-viz`
設定檔	`econ-viz.toml`	`utility-viz.toml`

應安裝哪個套件

utility-viz 只提供 `utility_viz` 套件與 `utility-viz` 指令。版本號相同的 econ-viz 2.x 是精簡的相容套件：它依賴同版本的 utility-viz，並另外提供 `econ_viz` 套件與 `econ-viz` 指令。因此以 `pip install --upgrade econ-viz` 升級 1.x 安裝（預覽版需加 `--pre`）會改用 2.x，舊程式碼仍可執行。程式碼不再匯入 `econ_viz` 後，再改為 `pip install utility-viz`。

相容層

在整個 2.x 期間，依文件撰寫的 1.x 程式碼仍可執行：

- `import econ_viz` 在每個行程中發出一次棄用警告。
- `from econ_viz import ...` 與文件記載的子模組（`econ_viz.models`、`econ_viz.optimizer`、`econ_viz.themes` 等）會對應到 `utility_viz` 的同名物件；名稱未變更者是同一個物件。
- 建立 `econ_viz.Canvas`、`econ_viz.Figure` 或 `econ_viz.animation.Animator`，或存取 `econ_viz.Layout` 時，會發出指明替代名稱的 `UtilityVizDeprecationWarning`。
- `econ-viz` 指令會印出棄用警告，再以相同參數執行 `utility-viz`。
- 舊的 `econ-viz.toml` 仍可讀取，但會發出警告（詳見第 9.3.3 節）；`utility-viz init --migrate` 可將其複製為 `utility-viz.toml`（詳見第 11.3 節）。

`UtilityVizDeprecationWarning`

新增：*v2.0.0b1*

`FutureWarning` 的子類別，預設會顯示。訊息列出棄用版本、移除版本與替代方式，例如：

```
econ_viz.Canvas is deprecated since 2.0.0 and will be removed in 3.0.0;
use utility_viz.Canvas instead.
```

更新程式碼

多數程式碼只需更改匯入名稱。1.x 中可單獨匯入的模組已移至他處（參見表 3），其中的名稱也可從套件根目錄匯入。

表 3
已搬移的模組

1.x	2.x
`econ_viz.optimizer`	`utility_viz`（根目錄）或 `utility_viz.models`
`econ_viz.analysis`	`utility_viz.models`
`econ_viz.exceptions`	`utility_viz`（根目錄）

1.x	2.x
`econ_viz.animation`	`utility_viz.core.animation`
`econ_viz.interactive`	`utility_viz.core.interactive`

公開 API 為套件根目錄（`from utility_viz import Canvas, ...`）與 `utility_viz.models`。其他 `utility_viz.core.*` 模組屬進階 API，可能在次要版本間搬移。

3.0.0 的移除範圍

`econ_viz` 套件、`econ-viz` 指令與 `econ-viz.toml` 查找於 3.0.0 移除，而非 2.0.0。相容層只涵蓋文件記載的 1.x API；未記載的深層路徑（例如 `econ_viz.canvas.renderers`）僅盡力對應，隨時可能移除。

第 3 節　快速開始

3.1　基本範例

本章以 Cobb-Douglas 消費者問題說明完整流程：

$$\max_{x,y} u(x,y) = x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{s.t. } 2x + 3y = 30$$

程式先求解最適消費組合，再繪製無異曲線、預算集合與均衡點（參見圖 1）。

例 1

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")  # 斜體的 x 與 y
lvls = levels.around(eq.utility, n=5)  # 五條曲線 一條過最適點
cvs.add_utility(model, levels=lvls)
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)  # 預算線與可行集合
cvs.add_equilibrium(eq, show_ray=True)  # 附擴張路徑
cvs.save("cobb_douglas.png")
```

執行主程式 `main.py` 後，會在目前工作目錄建立 `cobb_douglas.png`。本例的最適消費量為 $x^* = 7.5$、$y^* = 5$，支出為 $2 \times 7.5 + 3 \times 5 = 30$，恰好等於所得。預算線的兩個軸截距則為 $\frac{I}{p_x} = 15$ 與 $\frac{I}{p_y} = 10$。

3.2　逐步說明

繪圖流程依序為：建立模型、求解均衡、選取效用水準、建立畫布、加入圖層與匯出。

`utility_viz.models`

```python
from utility_viz.models import CobbDouglas
model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
```

建立效用模型。內建模型詳見第 6 節；自訂函數使用 `CustomUtility`，詳見第 7 節。

`solve`

```
solve(⟨模型⟩, px=⟨浮點數⟩, py=⟨浮點數⟩, income=⟨浮點數⟩)
```

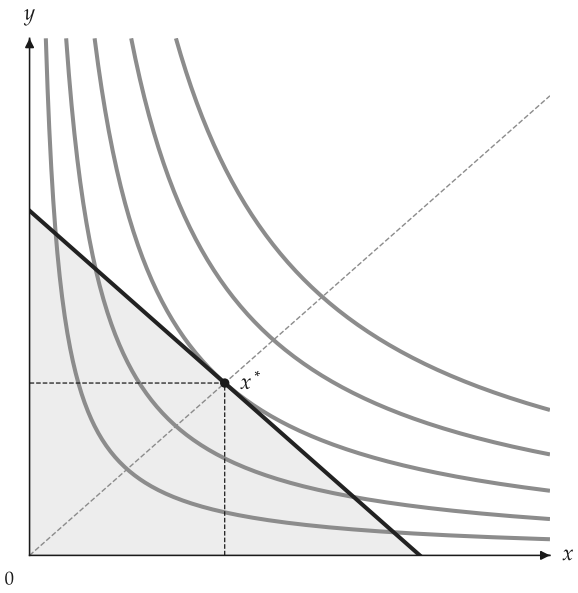


圖 1
消費者均衡。

依價格與所得求解，回傳不可變的 `Equilibrium` 物件。

`x` *float*
最適消費量 x^*。

`y` *float*
最適消費量 y^*。

`utility` *float*
模型在最適點的效用值。

`bundle_type` *str*
解的類型：`"interior"` 為內部解、`"boundary"` 為數值解落在數量下界（例如 Stone-Geary 的最低消費限制）、`"kink"` 為完全互補的拗折解、`"corner"` 為完全替代的角解。

```python
from utility_viz import solve
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)
print(eq.x, eq.y, round(eq.utility, 3))

# 7.5 5.0 6.124
```

`levels.around` `levels.around(⟨效用值⟩, n=⟨整數⟩)`
以指定效用值為中心，產生 n 個效用水準。圖 1 使用 `n=5`，因此繪製五條無異曲線。

`levels.around()` 會保留指定的效用值，均衡點會落在其中一條無異曲線上。若直接傳入 `levels=5`，畫布會依取樣到的效用範圍選取水準，不保證包含均衡效用。要比較多張圖上的同一組偏好，可先計算一次 `lvls`，再讓各張圖使用相同水準。

`Canvas` `Canvas(x_max=⟨浮點數⟩, y_max=⟨浮點數⟩, ...)`
建立畫布並設定座標範圍，其餘參數詳見第 4 節。

座標範圍只控制顯示區域，不參與 `solve()` 的計算。均衡點未出現在圖中時，檢查 `eq.x` 與 `eq.y` 是否超出範圍，再調整座標上限。

`Canvas.add_*` 在同一張畫布上加入無異曲線、預算線或均衡點。這些方法可以串接呼叫（詳見第 4.4 節）。`add_equilibrium()` 使用既有的求解結果，不會重新求解；若之後修改價格、所得或模型，需重新呼叫 `solve()`，並建立對應的新圖。

Canvas.save
Canvas.show

save() 依副檔名匯出檔案（詳見第 10 節）；show() 開啟 matplotlib 互動視窗。輸出路徑以執行程式時的工作目錄為準，若需指定子目錄，請事先建立目錄。

檢查輸入與求解失敗

價格與所得必須為正；輸入不符合條件時，solve() 拋出 InvalidParameterError[4]。

求解未收斂時，solve() 拋出 OptimizationError，不會回傳無效的均衡點。

```
from utility_viz import InvalidParameterError, OptimizationError, solve

try:
    eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)
except (InvalidParameterError, OptimizationError) as error:
    print(error)
else:
    print(round(eq.x, 3), round(eq.y, 3), eq.bundle_type)
```

套件拋出的所有例外都繼承自 UtilityVizError，捕捉它即可一併處理。1.x 的名稱 EconVizError 是同一個類別。

數值解可能有微小誤差，例如結果接近但不恰好等於 7.5。驗證時應使用適當容許誤差；顯示結果時再用 round() 格式化，避免過早四捨五入影響後續計算。

第 4 節　Canvas 畫布

Canvas 以 matplotlib 的 Figure 與 Axes 為基礎，提供無異曲線、預算線與均衡點等圖層。

4.1　建構函式

Canvas

```
from utility_viz import ArrowStyle, Canvas, Stroke, themes

cvs = Canvas(
    x_max=20,
    y_max=15,
    x_label="x",
    y_label="y",
    title=r"Cobb-Douglas $x^{0.5} y^{0.5}$",
    dpi=300,
    x_label_pos="right",    # top / right / bottom
    y_label_pos="top",      # left / top / right
    font="DejaVu Sans",
    math_font="stix",
    axis_stroke=Stroke(width=1.0, arrow=ArrowStyle.TRIANGLE),
    theme=themes.default,
)
```

更新：*v1.7.0*

建立畫布，並設定座標範圍、軸標籤、字型、線條樣式與主題。未明確傳入的視覺設定取自目前的 Config 與 Theme。

x_max

橫軸上限。

float · 預設 10

y_max

縱軸上限。

float · 預設 10

[4] 一般平滑模型使用序列最小平方法 (sequential least squares programming, SLSQP) 求解。

`x_label`　橫軸末端的標籤。

str · 預設 `"X"`

`y_label`　縱軸末端的標籤。

str · 預設 `"Y"`

`title`　圖形標題。

str | *None* · 預設 `None`

`dpi`　點陣圖匯出解析度，限制在 1–1200 之間。

int · 預設 `300`

`x_label_pos`　橫軸標籤相對箭頭的位置，也接受 `LabelPosition`（參見表 4）。

str · 預設 `"right"`

表 4　`x_label_pos` 值

值	位置
`"top"`	箭頭上方
`"right"`	箭頭右側
`"bottom"`	箭頭下方

`y_label_pos`　縱軸標籤相對箭頭的位置（參見表 5）。

str · 預設 `"top"`

表 5　`y_label_pos` 值

值	位置
`"left"`	箭頭左側
`"top"`	箭頭上方
`"right"`	箭頭右側

`font`　所有文字使用的字型，或候選字型清單。此項設定僅作用於指定畫布，不會更動 matplotlib 的全域設定。

str | *list* · 預設 `None`

`math_font`　matplotlib 的數學字型：`dejavusans`、`dejavuserif`、`cm`、`stix` 或 `stixsans` 等。

str · 預設 `None`

`axis_stroke`　同時設定兩軸的粗細、線條樣式、顏色與箭頭（詳見第 4.3 節）。

Stroke · 預設 `theme`

`x_axis_stroke`　單獨覆寫橫軸。

Stroke · 預設 `None`

`y_axis_stroke`　單獨覆寫縱軸。

Stroke · 預設 `None`

`theme`　配色與樣式主題（詳見第 9 節）。

Theme · 預設 `themes.default`

4.2　繪圖方法

`add_*` 方法在目前的畫布加入圖層，並回傳同一個 `Canvas`，因此可串接呼叫（詳見第 4.4 節）。

`add_utility`

```
cvs.add_utility(
    func,
```

```
    levels=3,           # 曲線條數或效用值清單
    color=None,         # 預設 theme.ic_color
    linewidth=None,     # 預設 theme.ic_linewidth
    show_rays=False,
    show_kinks=False,
    kink_radius=1.0,
    show_bliss=True,    # 標出極樂點
    show_ic_labels=False,
    stroke=None,
    ray_stroke=None,
    ic_label=None,
    highlight_level=None,
    secondary_stroke=None,
    label_style="numeric",
)
```

繪製無異曲線。

`levels`
int | *list* · 預設 `3`

曲線條數或效用值清單；例如 `levels.around(eq.utility, n=5)` 會在均衡效用附近選取五個水準。

`highlight_level`
float | *None* · 預設 `None`

焦點效用值。實際繪製時選取最接近的曲線，以主要樣式顯示。

`secondary_stroke`
Stroke | *None* · 預設 `None`

其他曲線的樣式；省略時使用 `theme.secondary_ic_stroke`。

`show_ic_labels`
bool · 預設 `False`

顯示曲線標籤。標籤沿曲線切線旋轉，並保留在可見繪圖區域內。

`label_style`
str · 預設 `"numeric"`

`"numeric"` 顯示效用值；`"ordinal"` 依效用遞增順序顯示 $u_1, u_2, \ldots$。

```
lvls = levels.around(eq.utility, n=5)
cvs.add_utility(
    model,
    levels=lvls,
    highlight_level=eq.utility,
    show_ic_labels=True,
    label_style="ordinal",
)
```

例 2

```
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")  # 斜體的 x 與 y
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))  # 圍繞最適點的三條曲線
cvs.save("add_utility.png")
```

`add_budget`

```
cvs.add_budget(
    px, py, income,
    color=None,
    linewidth=None,
    linestyle="-",
    label=None,         # 圖例標籤 LaTeX
    fill=False,         # 可行集合陰影
    fill_alpha=None,    # 預設 theme.budget_fill_alpha
    stroke=None,
)
```

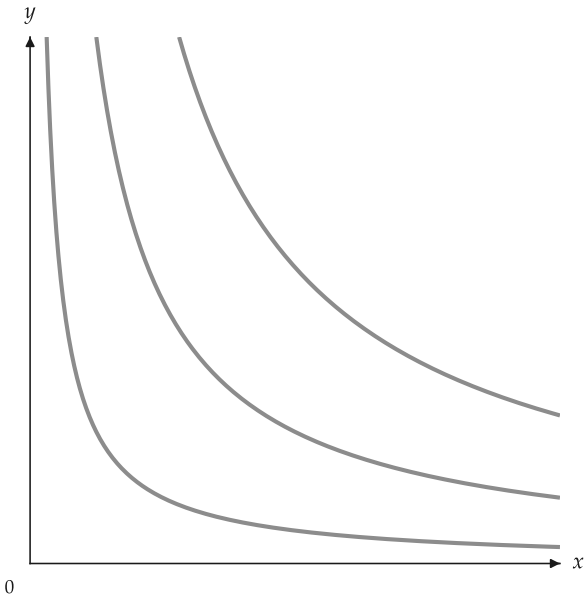


圖 2
三條無異曲線。

繪製預算線 $p_x x + p_y y = I$。

`fill`
bool | Fill · 預設 `False`
`True` 使用主題的陰影設定；傳入 `Fill` 可覆寫陰影顏色與透明度。

`stroke`
Stroke | None · 預設 `None`
統一設定預算線的顏色、線寬、線型與透明度，優先於 `color`、`linewidth`、`linestyle` 等簡寫參數（詳見第 4.3 節）。

`label`
str | None · 預設 `None`
圖例文字；呼叫 `show_legend()` 後才會顯示圖例。

例 3

```python
from utility_viz import Canvas, Config

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")  # 斜體的 x 與 y
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)  # 預算線與可行集合
cvs.save("add_budget.png")
```

`add_equilibrium`

```python
cvs.add_equilibrium(
    eq,                 # solve() 的回傳值
    color=None,
    markersize=None,
    label="x^*",
    drop_dashes=True,   # 到兩軸的虛線
    show_ray=False,     # 擴張路徑
    drop_stroke=None,
    ray_stroke=None,
    marker=None,
)
```

標記 `solve()` 回傳的最適消費組合。

`drop_dashes`
bool · 預設 `True`
顯示至兩軸的投影線。

`show_ray`
bool · 預設 `False`
顯示通過原點與均衡點的射線。

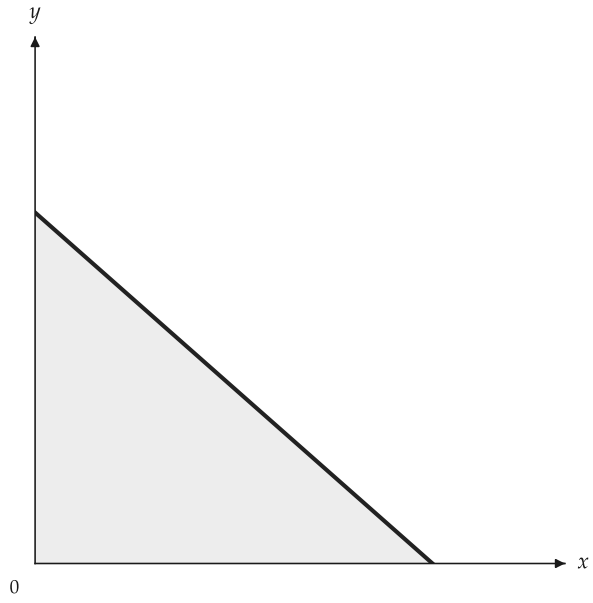


圖 3
預算線與陰影。

`marker`　均衡點的標記樣式（詳見第 4.3 節）。

Marker | None · 預設 `None`

例 4

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")  # 斜體的 x 與 y
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)  # 最適點與通往座標軸的虛線
cvs.save("add_equilibrium.png")
```

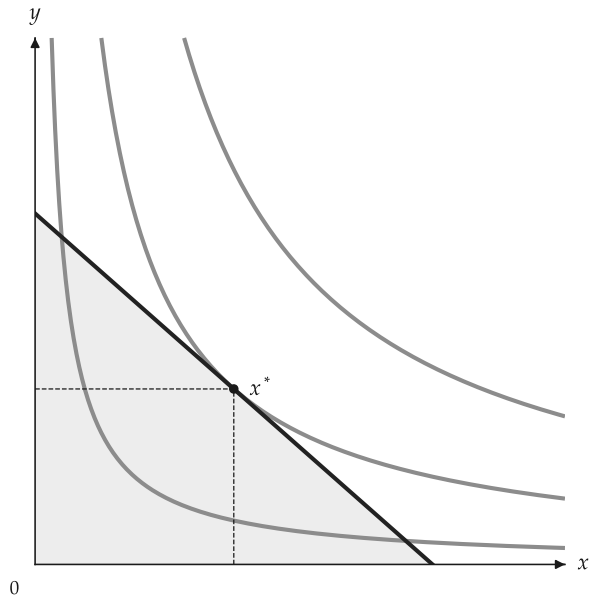


圖 4
均衡點與虛線。

add_ray

```
cvs.add_ray(
    slope,              # dy/dx
    color=None,
    linewidth=None,
    stroke=None,
)
```

繪製通過原點、斜率為 `slope`（$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$）的射線，用於標記擴張路徑或固定比例。

例 5

```
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")  # 斜體的 x 與 y
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.add_ray(eq.y / eq.x)  # 通過原點與最適點的射線
cvs.save("add_ray.png")
```

add_point

```
cvs.add_point(
    x, y,
    label=None,
    color=None,
    markersize=None,
    offset=None,        # 標籤位移 pt
    marker=None,
)
```

在指定座標標記點。

label　標記文字，可傳入字串或 `Label`。

str | *Label* | *None* · 預設 `None`

offset　文字相對標記點的位移，單位為 pt。

tuple | *None* · 預設 `None`

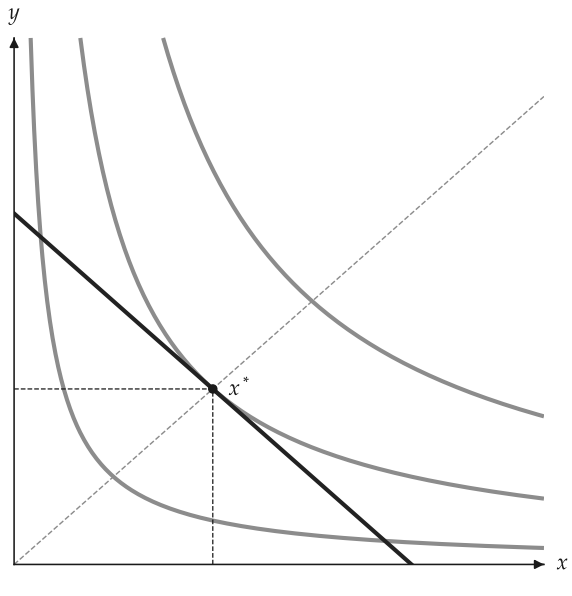


圖 5
擴張路徑射線。

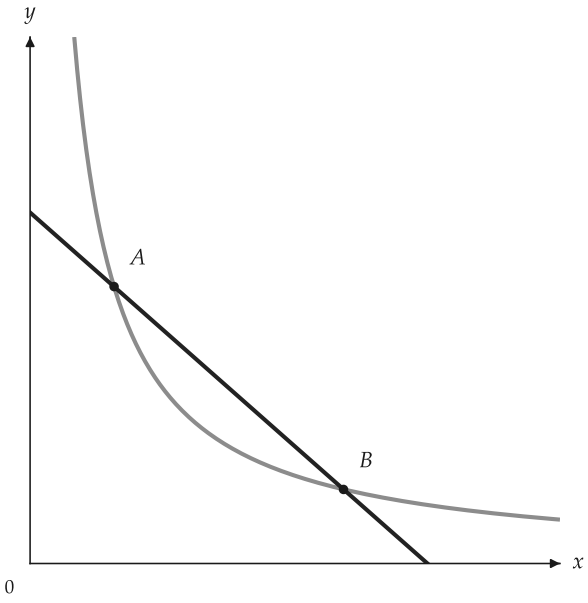


圖 6
一條無異曲線與預算線交於兩點 A 與 B。

`marker`
Marker | *None* · 預設 `None`

標記樣式。

例 6

```python
from utility_viz import Canvas, Config, Label, levels, solve
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")  # 斜體的 x 與 y
cvs.add_utility(model, levels=[5.0])  # 一條無異曲線 u = 5
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
# 與預算線交於兩點
# 以 Label 放在點旁
cvs.add_point(3.17, 7.89, label=Label(text="A", position="top-right"))
cvs.add_point(11.83, 2.11, label=Label(text="B", position="top-right"))
cvs.save("add_point.png")
```

`show`
`save`

```python
cvs.show()                # 互動視窗
cvs.save("figure.png")    # .png / .pdf / .svg / .tex
```

`show()` 開啟互動視窗；`save()` 依副檔名匯出檔案（詳見第 10 節），並釋放對應的 matplotlib 圖形，因此應最後呼叫。

例 7

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")  # 斜體的 x 與 y
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq, show_ray=True)  # 均衡點與擴張路徑
cvs.save("show_save.png")
```

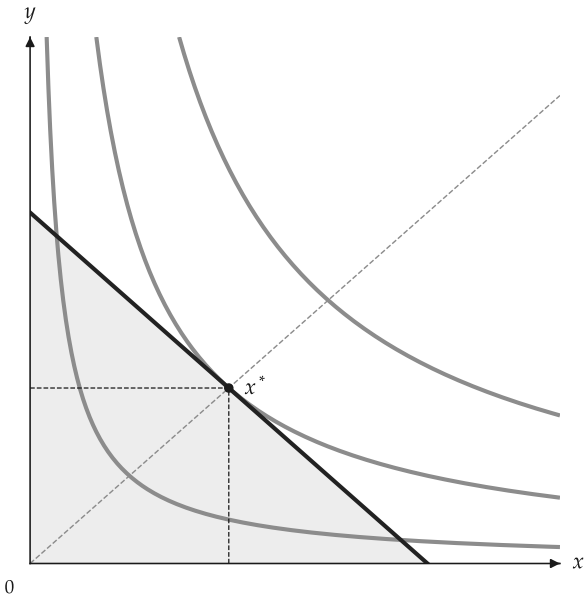


圖 7
完整畫布。

4.3　樣式

`LineStyle` 定義線型，`ArrowStyle` 定義箭頭樣式，`Stroke` 統一設定線寬、線型、顏色與箭頭，可套用於座標軸、預算線、路徑與投影線。

線條樣式

`LineStyle`　`LineStyle.SOLID`、`DASHED`、`DOTTED`、`DASHDOT`

新增：*v1.7.0*

提供實線、虛線、點線與點畫線（參見圖 8）。座標軸接受列舉值或對應字串；其他線條透過 `Stroke(style=...)` 設定。`LineStyle` 就是 MosaicKit 的 `DashStyle`，沿用舊名稱。

`SOLID`　實線。

`LineStyle`

`DASHED`　虛線。

`LineStyle`

`DOTTED`　點線。

`LineStyle`

`DASHDOT`　點劃線。

`LineStyle`

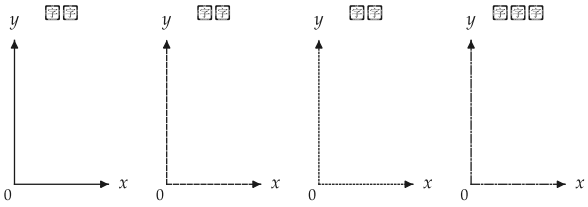


圖 8
四種線條樣式。

例 8

```python
import matplotlib.pyplot as plt

from utility_viz import Canvas, Config, LineStyle

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

styles = [LineStyle.SOLID, LineStyle.DASHED, LineStyle.DOTTED, LineStyle.DASHDOT]
titles = ["實線", "虛線", "點線", "點劃線"]

fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(7.6, 2.0))
for ax, style, title in zip(axes, styles, titles):
    Canvas(
        title=title,
        x_label="$x$",
        y_label="$y$",
        x_line_style=style,
        y_line_style=style,
        font="PingFang TC",  # 使用有中文字形的字體
        fig=fig,
        ax=ax,
    )

# 預留軸標籤的空間
fig.subplots_adjust(wspace=0.62)
fig.savefig("line_styles.png", dpi=160)
```

箭頭樣式

`ArrowStyle`　`ArrowStyle.SIMPLE`、`TRIANGLE`、`FANCY`、`WEDGE`

新增：*v1.7.0*

提供四種箭頭樣式（參見圖 9）。座標軸透過 `x_arrow_style`、`y_arrow_style` 設定；其他線條透過 `Stroke(arrow=...)` 設定。`ArrowStyle` 是 MosaicKit 的；`SIMPLE` 即 `OPEN`，仍接受 `"->"` 與 `"-|>"`。

`SIMPLE`　開口箭頭（`->`）。

ArrowStyle

`TRIANGLE`　實心三角形（`-|>`），預設值。

ArrowStyle

`FANCY`　彎曲、漸細的箭頭。

ArrowStyle

`WEDGE`　細楔形箭頭。

ArrowStyle

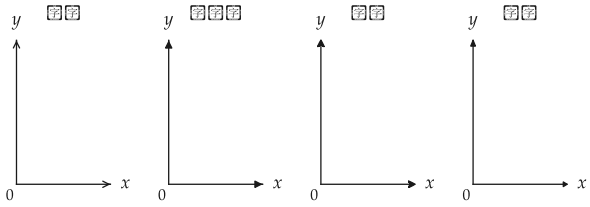


圖 9
四種箭頭樣式。

例 9

```python
import matplotlib.pyplot as plt

from utility_viz import ArrowStyle, Canvas, Config

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

styles = [ArrowStyle.SIMPLE, ArrowStyle.TRIANGLE, ArrowStyle.FANCY, ArrowStyle.WEDGE]
titles = ["簡單", "三角形", "花式", "楔形"]

fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(7.6, 2.0))
for ax, style, title in zip(axes, styles, titles):
    Canvas(
        title=title,
        x_label="$x$",
        y_label="$y$",
        x_arrow_style=style,
        y_arrow_style=style,
        font="PingFang TC",  # 使用有中文字形的字體
        fig=fig,
        ax=ax,
    )

# 預留軸標籤的空間
fig.subplots_adjust(wspace=0.62)
fig.savefig("arrow_styles.png", dpi=160)
```

Stroke

`Stroke` `Stroke(width=⟨浮點數⟩, style=⟨線條樣式⟩, color=⟨字串⟩, arrow=⟨箭頭樣式⟩, opacity=⟨浮點數⟩)`

新增：*v1.7.0*
更新：*v1.9.0*

設定線寬、線型、顏色、箭頭與透明度。未指定的欄位沿用目前主題。`opacity` 的有效範圍為 0 至 1。

Axis

`Axis` `Axis(label=None, label_position=None, stroke=None)`

新增：*v1.8.0*

集中設定單一座標軸的標籤、標籤位置與線條。`Canvas`、`Figure`、`DemandDiagram` 與 `EdgeworthBox` 均接受 `x_axis` 與 `y_axis`。若同時傳入簡寫參數，`Axis` 中已設定的欄位優先。

```python
from utility_viz import Axis, Canvas, Label, Stroke

cvs = Canvas(
    x_axis=Axis(
        label=Label(text="x_1", fontsize=16),
        label_position="bottom",
        stroke=Stroke(width=1.2),
    ),
    y_axis=Axis(label="x_2"),
)
```

Marker 與 Label

`Marker` `Marker(color=None, size=None, shape=None, opacity=None)`

新增：*v1.8.0*
更新：*v1.9.0*

設定標記點的顏色、大小、形狀與透明度。`shape` 接受 matplotlib 的標記字串，例如 `"o"`、`"s"`、`"^"`、`"D"` 與 `"*"`。

`Label` `Label(text=None, position=None, offset=None, color=None, fontsize=None, visible=None, opacity=None)`

新增：*v1.8.0*
更新：*v1.9.0*

設定文字、位置、位移、顏色、字級、可見性與透明度。位置可為上、下、左、右或四個角落；`Label(visible=False)` 隱藏對應文字。

```python
from utility_viz import Label, Marker

cvs.add_equilibrium(
    eq,
    marker=Marker(shape="s", size=8),
    label=Label(position="bottom-left", offset=8),
)
cvs.add_point(
    12, 2,
    marker=Marker(color="black", shape="D"),
    label=Label(text="A", position="left", fontsize=14),
)
```

Fill

`Fill` `Fill(color=None, opacity=None)`

新增：*v1.8.0*
更新：*v1.9.0*

設定陰影區域的顏色與透明度。`alpha` 是 `opacity` 的相容簡寫；同一次呼叫不得傳入不同的 `alpha` 與 `opacity`。

```python
from utility_viz import Fill

cvs.add_budget(
    2, 3, 30,
    fill=Fill(color="lightgrey", opacity=0.4),
)
```

4.4　串接呼叫

`add_*` 方法支援串接呼叫，最後以 `save()` 匯出：

```python
Canvas(x_max=20, y_max=15) \
    .add_utility(model, levels=lvls) \
    .add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True) \
    .add_equilibrium(eq, show_ray=True) \
    .save("figure.png")
```

第 5 節　多面板圖與需求圖

5.1　多面板圖

`Figure` `Figure(⟨版面⟩, x_max=⟨浮點數⟩, y_max=⟨浮點數⟩, ..., shared_x=False, shared_y=False)`

新增：*v1.2.0*

建立多面板圖，座標範圍與樣式參數與 `Canvas` 相同。使用 `fig[idx]` 取得面板，再呼叫 `add_utility()`、`add_budget()` 等繪圖方法。

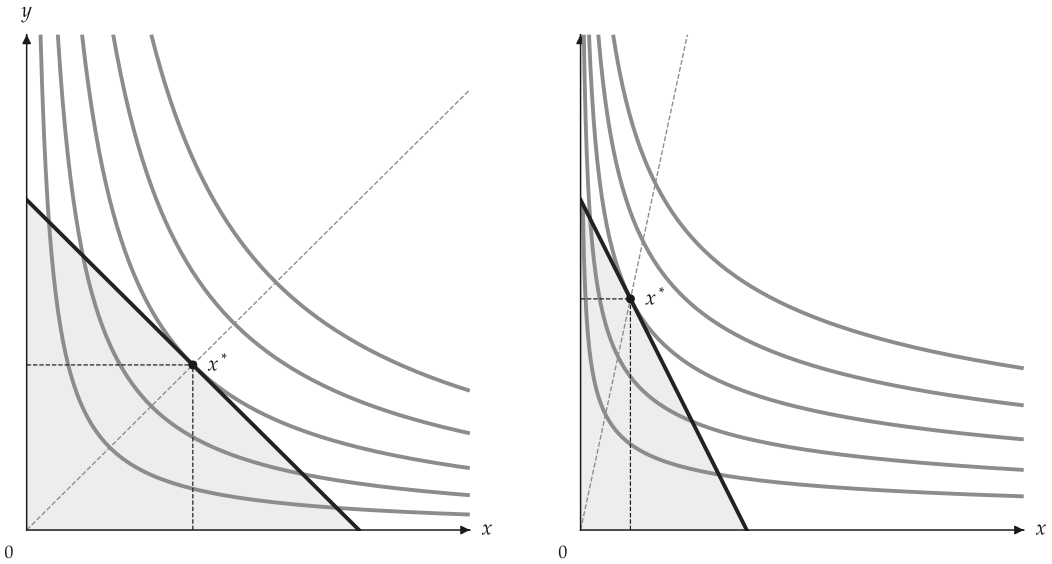


圖 10
價格變動前後比較。

例 10

```python
from utility_viz import Config, Figure, Layout, levels, solve
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

fig = Figure(Layout.SIDE_BY_SIDE, x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$",
shared_y=True)

# 價格上漲前後
cases = [
    (CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5), 2.0, 3.0, 30.0),
    (CobbDouglas(alpha=0.3, beta=0.7), 4.0, 3.0, 30.0),
]
for idx, (model, px, py, income) in enumerate(cases):
    eq = solve(model, px=px, py=py, income=income)
    panel = fig[idx]  # 面板都是 Canvas
    panel.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
    panel.add_budget(px, py, income, fill=True)
    panel.add_equilibrium(eq, show_ray=True)
fig.save("side_by_side.png")
```

`Layout` 內建版面有 `SINGLE`、`STACKED`、`SIDE_BY_SIDE`、`TOP_TWO_BOTTOM_ONE`、`TOP_ONE_BOTTOM_TWO`、`GRID_2X2` 和 `GRID_3X3`。
新增：*v1.2.0*

`SINGLE` 單一面板。

Layout
`STACKED` 上下兩個面板。

Layout
`SIDE_BY_SIDE` 左右兩個面板。

Layout
`TOP_TWO_BOTTOM_ONE` 上方兩個、下方一個面板。

Layout
`TOP_ONE_BOTTOM_TWO` 上方一個、下方兩個面板。

Layout
`GRID_2X2` 2×2 格四個面板。

Layout

`GRID_3X3` 3 × 3 格九個面板。

Layout

5.2 路徑

`PricePath`
`IncomePath`

```
from utility_viz import IncomePath, LinearBudget, PricePath
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
budget = LinearBudget(px=2.0, py=2.0, income=40.0)

price_path = PricePath(
    model,
    budget=budget,
    price="px",
    price_range=(0.8, 6.0),
    n=40,
)
income_path = IncomePath(
    model,
    budget=budget,
    income_range=(20.0, 80.0),
    n=30,
)
```

新增：*v1.2.0* `PricePath` 與 `IncomePath` 分別計算價格、所得變動時的最適消費組合。使用 `Canvas.add_path()` 繪製價格消費曲線（PCC）或所得消費曲線（ICC）；`PricePath` 也可用於需求圖。

`Canvas.add_path`

```
from utility_viz import Canvas, levels

eq = price_path.equilibria[len(price_path.equilibria) // 2]
lvls = levels.around(eq.utility, n=5)

Canvas(x_max=25, y_max=20) \
    .add_utility(model, levels=lvls) \
    .add_path(price_path, label="PCC") \
    .save("price_path.png")
```

新增：*v1.2.0* 將 `PricePath` 或 `IncomePath` 加入畫布。圖 11 中，Cobb-Douglas 模型在 p_x 變動時，y 的需求量不變，因此 PCC 為水平線。

例 11

```
from utility_viz import Canvas, Config, LinearBudget, PricePath, levels
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
budget = LinearBudget(px=2.0, py=2.0, income=40.0)
path = PricePath(model, budget=budget, price="px", price_range=(0.8, 6.0), n=40)

# 圍繞路徑中段最適點的曲線
eq = path.equilibria[len(path.equilibria) // 2]

cvs = Canvas(x_max=25, y_max=20, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_path(path)  # 價格消費曲線
cvs.save("price_path.png")
```

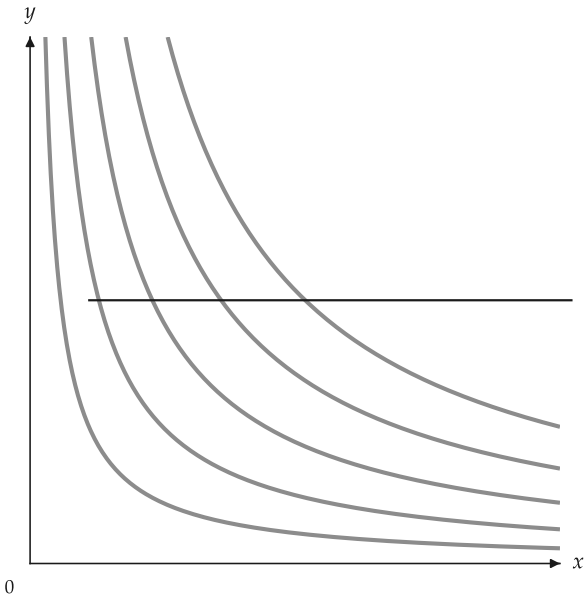


圖 11
價格消費曲線。

5.3　需求圖

`DemandDiagram`

```
DemandDiagram(⟨價格路徑⟩, title=None, ...)
.add_marshallian_panel(price_markers=None, show_pcc=False,
show_demand_guides=True)
```

新增：*v1.2.0*

依 `PricePath` 繪製兩個面板：上方為預算線與最適消費組合，下方為對應的 Marshall 需求曲線（參見圖 12）。目前只接受 `PricePath`，並分別處理平滑、拗折與角解。`show_pcc=True` 在上方面板顯示價格消費曲線。

例 12

```python
from utility_viz import DemandDiagram, LinearBudget, PricePath
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
budget = LinearBudget(px=2.0, py=2.0, income=40.0)
path = PricePath(
    model,
    budget=budget,
    price="px",
    price_range=(0.8, 6.0),
    n=40,
)

fig = DemandDiagram(path, title="Demand: Cobb-Douglas")
fig.add_marshallian_panel(
    price_markers=[1.5, 4.0],
    show_pcc=False,
    show_demand_guides=True,
)
fig.save("demand_cobb_douglas.png")
```

下圖由 MosaicKit 圖層畫成，標籤可逐一手動擺放。

5.4　價格效果分解

`decompose_price_effect`

```
decompose_price_effect(⟨模型⟩, px=(⟨舊值⟩, ⟨新值⟩), py=⟨浮點數⟩, income=⟨浮點數⟩, method=⟨方法⟩)
```

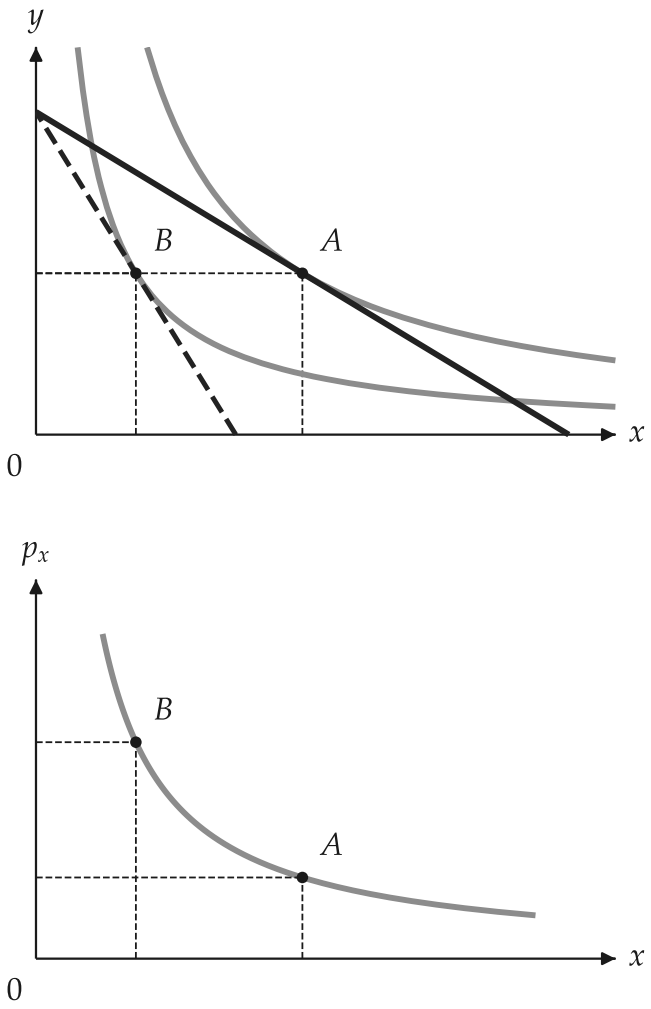


圖 12
需求曲線最適點。

新增：*v1.5.0* 將價格效果分解為替代效果與所得效果。Hicks 補償 (Hicks, 1939) 維持原效用水準；Slutsky 補償 (Slutsky, 1915) 則使原消費組合在新價格下恰好可負擔。回傳值包含下列欄位：

`A, B, C` 原始、補償後與最終的消費組合。

`substitution_effect` 替代效果。

`income_effect` 所得效果。

`total_effect` 總效果。

`compensated_income` 補償後的所得。

`DecompositionMethod` `DecompositionMethod.HICKS, SLUTSKY`

新增：*v1.5.0* 決定補償組合 B 的方式。

`HICKS` 維持原本的效用水準：B 在原本的無異曲線上。

DecompositionMethod

`SLUTSKY` 讓原本的組合仍買得起：B 是新價格下通過 A 的預算線上的最適組合。

DecompositionMethod

`Canvas.add_decomposition` 在畫布上標示 A、B、C 三個消費組合、預算線、無異曲線與效果箭頭。Hicks 分解繪製通過 A 與 C 的曲線；Slutsky 分解另繪製通過 B 的曲線。

新增：*v1.5.0*

更新：*v1.9.0*

`show_curves` 繪製分解用的無異曲線；已有自訂無異曲線時設為 `False`，避免重複。

bool · 預設 `True`

`curve_stroke` 無異曲線的樣式。

Stroke | *None* · 預設 `None`

`curve_label` 顯示並設定 U_0、U_1 與 U_B 標籤。

Label | *None* · 預設 `None`

`substitution, income` 替代效果與所得效果的樣式（參見下方 `Effect`）。

Effect | *None* · 預設 `None`

`point_marker` 消費組合的標記。

Marker | *None* · 預設 `None`

`point_label` 消費組合的文字。

Label | *None* · 預設 `None`

`legend` 圖例位置與樣式（參見下方 `Legend`）。

Legend | *None* · 預設 `None`

`Effect` `Effect(color=None, y=None, label=None, label_position="right", label_offset=4, opacity=None)`

新增：*v1.8.0*

更新：*v1.9.0*

設定替代效果或所得效果的顏色、橫軸下方箭頭高度、標籤及透明度。線條本身仍可由 `substitution_stroke` 或 `income_stroke` 覆寫。

`Legend` `Legend(position="auto", fontsize=None, frame=None, columns=None, visible=None, opacity=None)`

新增：*v1.9.0*

`"auto"` 選擇遮蔽圖形最少的內側角落；四個角落皆與圖形重疊時，圖例移到右側。也可指定 `"upper left"` 等內側角落，或 `"top"`、`"bottom"`、`"left"`、`"right"` 等外側位置。`Legend(visible=False)` 隱藏圖例。

例 13

```
from utility_viz import (
    Canvas,
    DecompositionMethod,
    Effect,
    Label,
    Legend,
    decompose_price_effect,
)
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
result = decompose_price_effect(
    model,
    px=(2.0, 4.0),
    py=3.0,
    income=60.0,
    method=DecompositionMethod.HICKS,
)

(
    Canvas(x_max=25, y_max=25, title="Hicks decomposition")
    .add_decomposition(
        result,
        show_arrows=True,
        label_effects=True,
        show_x_projections=True,
        substitution=Effect(label="SE"),
        income=Effect(label="IE", opacity=0.8),
        curve_label=Label(position="right"),
        legend=Legend(position="bottom"),
    )
    .save("hicks.png")
)
```

下圖同樣由 MosaicKit 圖層畫成，兩個效果的名稱標在座標軸下方。

5.5　Edgeworth 箱形圖

`EdgeworthBox`　`EdgeworthBox(⟨效用函數 A⟩, ⟨效用函數 B⟩, total_x=⟨浮點數⟩, total_y=⟨浮點數⟩, ...)`

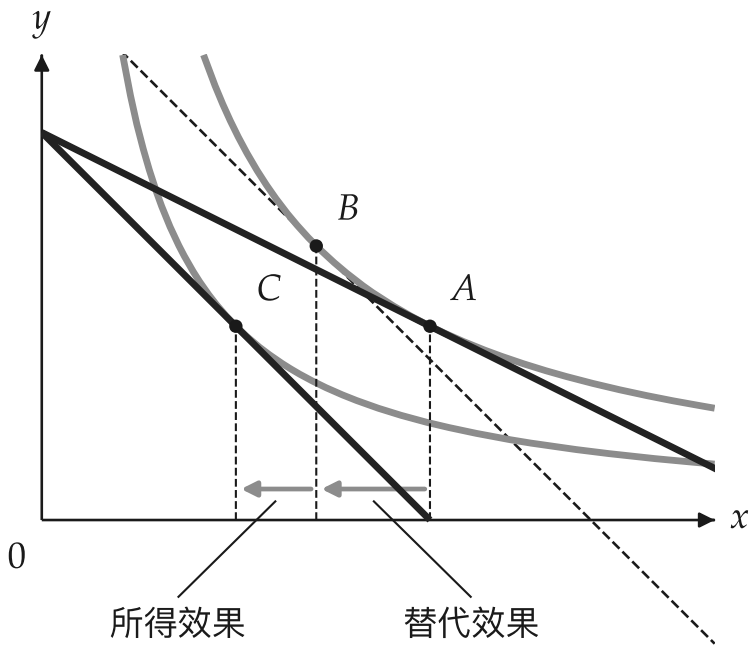


圖 13
Hicks 分解。

新增：*v1.3.0*

建立兩人交換經濟的 Edgeworth 箱形圖 (Edgeworth, 1881)。A 的原點在左下，B 的原點在右上。使用 `add_*` 方法加入稟賦、契約曲線、核、價格線與 Walras 均衡。

平滑偏好的契約曲線使用 `method="mrs"`；有拗折點、角解或自訂分段效用函數時，使用 `method="pareto"`。

例 14

```
from utility_viz import EdgeworthBox
from utility_viz.models import CobbDouglas

box = EdgeworthBox(
    CobbDouglas(alpha=0.8, beta=0.2),
    CobbDouglas(alpha=0.2, beta=0.8),
    total_x=12.0,
    total_y=10.0,
    title="Asymmetric Cobb-Douglas",
)

(
    box.add_endowment(5.0, 4.0)
    .add_contract_curve(n=100, method="mrs")
    .add_core()
    .add_price_line(px=1.2, py=1.0)
    .add_walrasian_equilibrium(px=1.2, py=1.0)
    .show_legend(loc="center left", bbox_to_anchor=(1.02, 0.5))
    .save("edgeworth.png")
)
```

下圖同樣由 MosaicKit 圖層畫成，以教科書的圖為藍本，畫出兩人的無異曲線。

第 6 節　核心模型

內建模型位於 `utility_viz.models`，可傳入 `solve()` 與 `Canvas.add_utility()`。本章依偏好特性分組，列出各模型的效用函數、參數、特有行為與圖形。

6.1　平滑偏好

Cobb-Douglas、CES 與 Translog 的無異曲線為平滑曲線；最適解取決於模型參數、價格與所得。

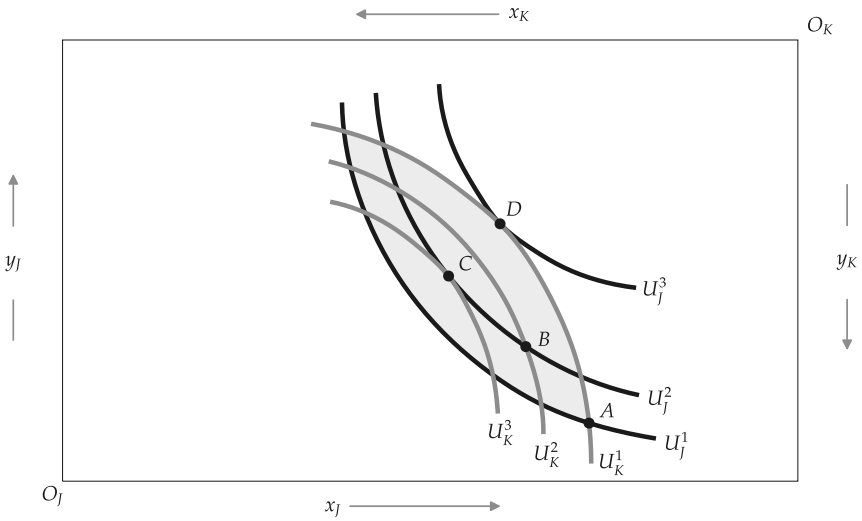


圖 14
兩位消費者通過配置 A 至 D 的無異曲線；陰影透鏡是雙方都偏好於 A 的配置。

Cobb-Douglas

`CobbDouglas` `CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)`

Cobb-Douglas 效用函數 (Cobb & Douglas, 1928)：

$$u(x, y) = x^{\alpha} y^{\beta}$$

正指數決定兩種商品的相對權重，無異曲線以座標軸為漸近線。

`alpha` 商品 x 的權重。

預設 `0.5`

`beta` 商品 y 的權重。

預設 `0.5`

CES

`CES` `CES(alpha=0.5, beta=0.5, rho=0.5)`

CES (Arrow et al., 1961) 透過 `rho` 調整商品間的替代彈性：

$$u(x, y) = (\alpha x^{\rho} + \beta y^{\rho})^{\frac{1}{\rho}}.$$

替代彈性為 $\sigma = 1/(1-\rho)$。極限形式分別為 Cobb-Douglas（$\rho \to 0$）、完全互補（$\rho \to -\infty$）與完全替代（$\rho \to 1$）。

`alpha` 商品 x 的權重。

預設 `0.5`

`beta` 商品 y 的權重。

預設 `0.5`

`rho` 替代參數，且 $\rho \neq 1$。

預設 `0.5`

例 15

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CES

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = CES(alpha=0.5, beta=0.5, rho=-0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("ces.png")
```

Translog

`Translog` `Translog(alpha_0=0.0, alpha_x=0.5, alpha_y=0.5, beta_xx=0.0, beta_yy=0.0, beta_xy=0.0)`

新增：*v1.1.0* Translog (Christensen et al., 1975) 以對數的一次項、二次項與交叉項表示效用：

$$\ln u(x, y) = \alpha_0 + \alpha_x \ln x + \alpha_y \ln y + \frac{1}{2}\beta_{xx}(\ln x)^2 + \frac{1}{2}\beta_{yy}(\ln y)^2 + \beta_{xy} \ln x \ln y.$$

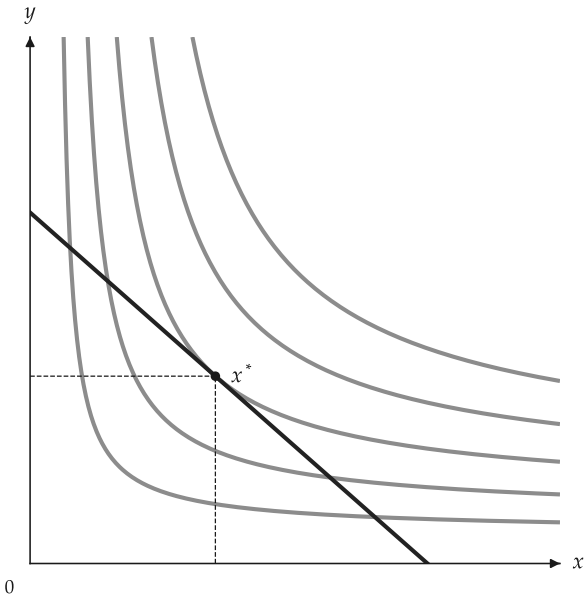


圖 15
CES 曲線。

二次項與交叉項控制曲率。所有 β 係數為零時，退化為 Cobb-Douglas 型的對數線性形式。

`alpha_0` 對數效用截距。

預設 `0.0`

`alpha_x` $\ln x$ 的一次項權重。

預設 `0.5`

`alpha_y` $\ln y$ 的一次項權重。

預設 `0.5`

`beta_xx` x 方向的曲率。

預設 `0.0`

`beta_yy` y 方向的曲率。

預設 `0.0`

`beta_xy` x 與 y 的交叉效果。

預設 `0.0`

例 16

```
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import Translog

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = Translog(alpha_x=0.6, alpha_y=0.4, beta_xy=0.12)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=18, y_max=12, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=4))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("translog.png")
```

6.2　拗折點與角解

無異曲線有拗折或為直線時，最適解可能位於拗折點或座標軸，不能僅以相切條件判定。

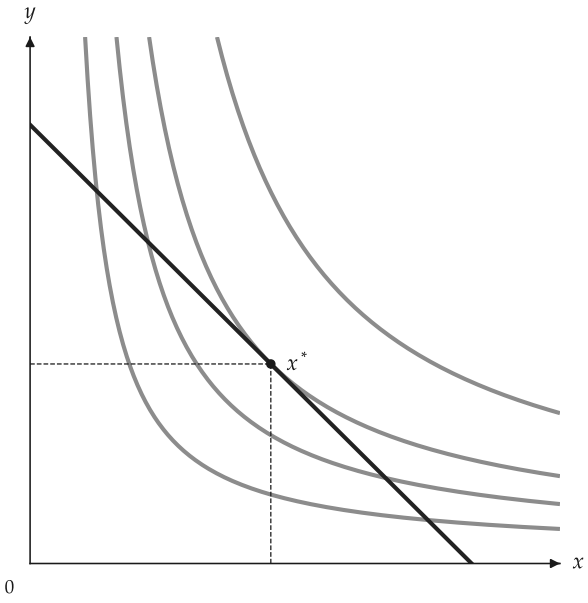


圖 16
Translog 範例。

完全互補

`Leontief`　`Leontief(a=1.0, b=1.0)`

完全互補效用函數：

$$u(x, y) = \min\{ax, by\}$$

無異曲線呈 L 型。權重與價格為正時，最適點滿足固定比例 $ax = by$。

轉角在圖片與 TikZ 輸出中都畫成精確的直角；以 `CustomUtility` 建立的分段 `min/max` 函數亦同。

`a`　商品 x 的權重。

預設 `1.0`

`b`　商品 y 的權重。

預設 `1.0`

例 17

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import Leontief

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = Leontief(a=1.0, b=1.0)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(
    model,
    levels=levels.around(eq.utility, n=5),
    show_rays=True,
    show_kinks=True,  # 每個折點畫射線與標記
)
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("leontief.png")
```

完全替代

`PerfectSubstitutes`　`PerfectSubstitutes(a=1.0, b=1.0)`

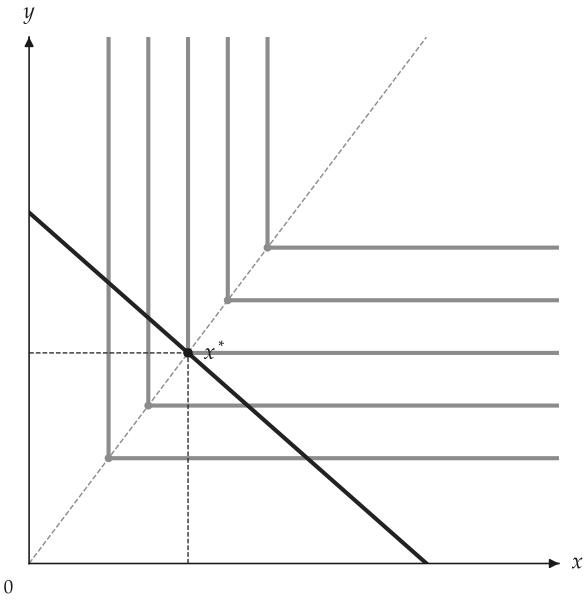


圖 17
完全互補射線。

完全替代效用函數：

$$u(x, y) = ax + by.$$

無異曲線為直線。每元邊際效用不同時，最適解為僅購買較高者的角解；兩者相等時，預算線上的消費組合皆為最適解。

`a` 商品 x 的邊際效用。

預設 `1.0`

`b` 商品 y 的邊際效用。

預設 `1.0`

例 18

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import PerfectSubstitutes

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = PerfectSubstitutes(a=1.0, b=2.0)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("perfect_substitutes.png")
```

最大值效用

`maximum` `CustomUtility(func=lambda x, y: np.maximum(a * x, b * y))`
以兩個加權數量的最大值定義效用：

$$u(x, y) = \max\{ax, by\}$$

此偏好不具凸性。在正權重與正價格下，最適解位於效用較高的預算線軸截距。此模型以 `CustomUtility` 建立（詳見第 7 節）。

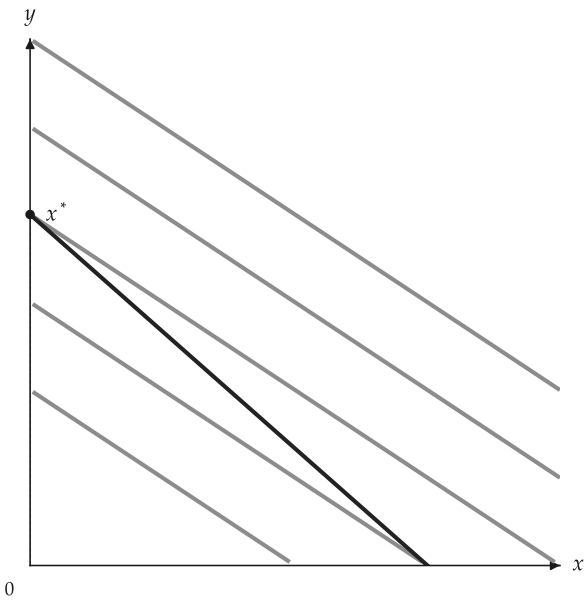


圖 18
完全替代角解。

a　商品 x 的權重。

預設 `1.0`

b　商品 y 的權重。

預設 `1.0`

例 19

```python
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CustomUtility

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = CustomUtility(func=lambda x, y: np.maximum(x, y), name="maximum")
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=25, y_max=20, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("maximum.png")
```

6.3　所得與參考點

以下模型分別描述準線性偏好、最低消費需求與具有極樂點的飽和偏好。

準線性

`QuasiLinear`　`QuasiLinear(v_func=numpy.log, linear_in="y")`
準線性效用中，一種商品以線性項表示：

$$u(x, y) = f(x) + y.$$

在內部解範圍內，非線性商品的需求不受所得影響。`linear_in` 指定線性項對應的商品。

`v_func`　遞增且凹的函數 f。

預設 `numpy.log`

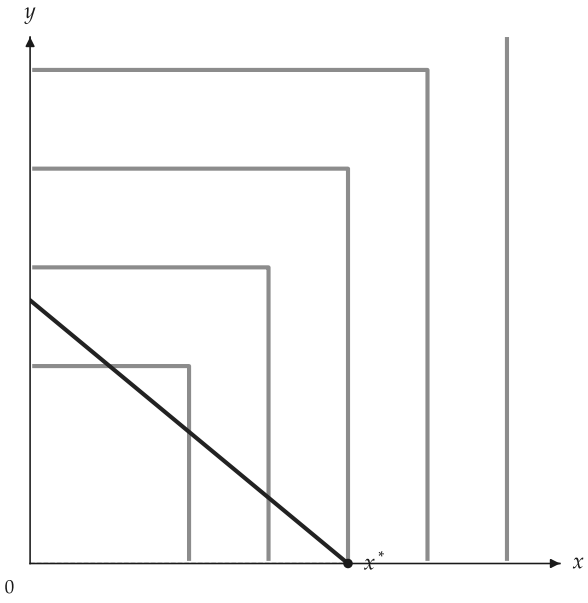


圖 19 最大值效用。

`linear_in` 以線性方式進入的商品。

預設 `"y"`

例 20

```python
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import QuasiLinear

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = QuasiLinear(v_func=np.log, linear_in="y")
eq = solve(model, px=1.0, py=2.0, income=20.0)

cvs = Canvas(x_max=15, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(1.0, 2.0, 20.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("quasi_linear.png")
```

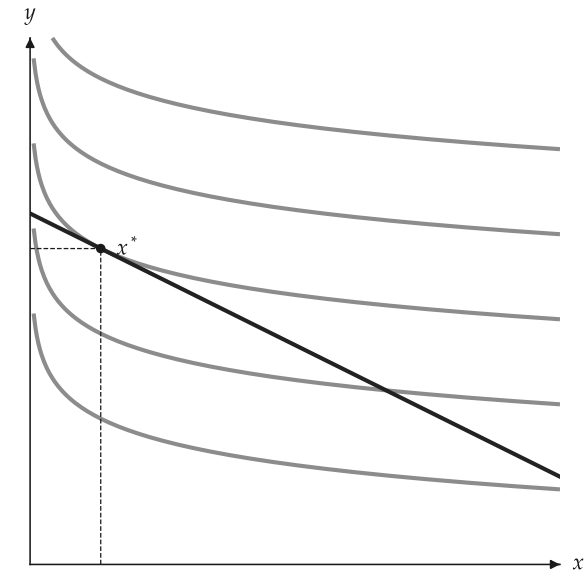


圖 20 準線性偏好。

Haagsma

`Haagsma` `Haagsma(alpha_x=1.0, alpha_y=2.0, gamma_x=2.0, gamma_y=27.0)`

新增：*v1.9.0*

Haagsma (2012) 效用函數為

$$u(x,y) = \alpha_x \ln(x - \gamma_x) - \alpha_y \ln\big(\gamma_y - y\big).$$

定義域為 $x > \gamma_x$ 且 $0 \le y < \gamma_y$，並要求 $0 < \alpha_x < \alpha_y$。商品 x 的 Marshall 需求隨所得下降；當 $\gamma_y p_y < I < \gamma_y p_y + \gamma_x p_x$ 時，商品 x 為季芬財。

所得達到 $\gamma_y p_y + \gamma_x p_x$ 時，效用在預算線上沒有有限最大值，模型會拋出 `InvalidParameterError`。

`alpha_x` 商品 x 的權重，必須小於 `alpha_y`。

預設 `1.0`

`alpha_y` 商品 y 的權重。

預設 `2.0`

`gamma_x` 商品 x 的數量下界。

預設 `2.0`

`gamma_y` 商品 y 的數量上界。

預設 `27.0`

`demand(px, py, income)` 回傳閉式內部解。

`is_giffen(px, py, income)` 檢查指定預算下商品 x 是否為季芬財。

例 21

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import Haagsma

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = Haagsma(gamma_y=10.0)
eq = solve(model, px=1.0, py=1.0, income=11.0)

cvs = Canvas(x_max=9, y_max=12, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=4))
cvs.add_budget(1.0, 1.0, 11.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("haagsma.png")
```

Stone-Geary

`StoneGeary` `StoneGeary(alpha=0.5, beta=0.5, bar_x=1.0, bar_y=1.0)`

Stone-Geary (Geary, 1950; Stone, 1954) 在 Cobb-Douglas 中加入最低消費量：

$$u(x,y) = (x - \bar{x})^{\alpha} (y - \bar{y})^{\beta}.$$

滿足基本需求量 $\bar{x}$ 與 $\bar{y}$ 後，剩餘所得依權重分配。

`alpha` 超額 x 的權重。

預設 `0.5`

`beta` 超額 y 的權重。

預設 `0.5`

`bar_x` 基本需求量 $\bar{x}$。

預設 `1.0`

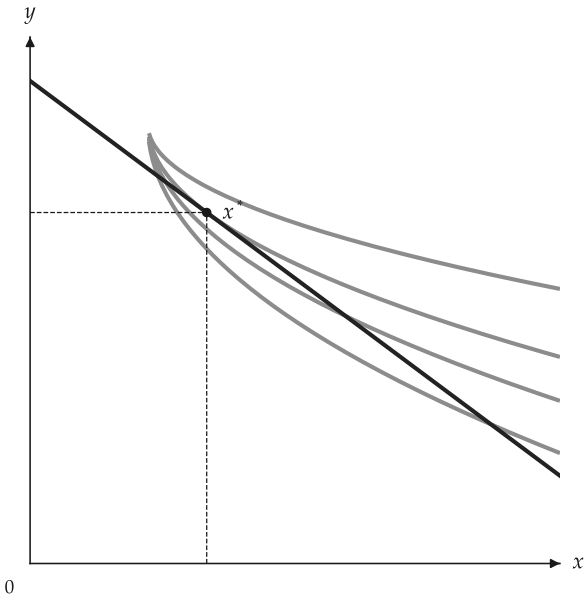


圖 21
$\gamma_y = 10$ 的 Haagsma。

`bar_y` 基本需求量 $\bar{y}$。

預設 `1.0`

例 22

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import StoneGeary

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = StoneGeary(alpha=0.5, beta=0.5, bar_x=2.0, bar_y=2.0)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("stone_geary.png")
```

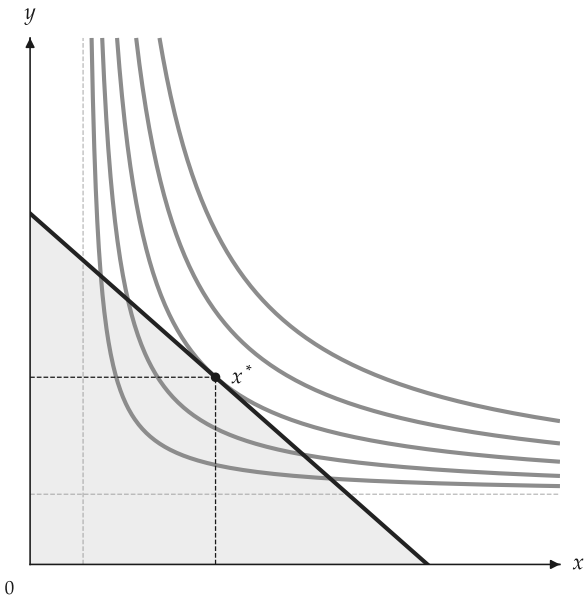


圖 22
Stone-Geary。

飽和偏好

`Satiation` `Satiation(bliss_x=5.0, bliss_y=5.0, a=1.0, b=1.0)`

飽和偏好以 (x^*, y^*) 為效用最高的極樂點：

$$u(x,y) = -a(x-x^*)^2 - b(y-y^*)^2.$$

當 $a, b > 0$，偏離極樂點會使效用下降，無異曲線為封閉橢圓，偏好不具單調性。

`bliss_x` 極樂點座標 x^*。

預設 `5.0`

`bliss_y` 極樂點座標 y^*。

預設 `5.0`

`a` x 軸方向的曲率。

預設 `1.0`

`b` y 軸方向的曲率。

預設 `1.0`

例 23

```python
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, Config, levels
from utility_viz.models import Satiation

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = Satiation(bliss_x=6.0, bliss_y=4.0)

# 曲線取自效用值網格
X, Y = np.meshgrid(np.linspace(0.1, 12.0, 300), np.linspace(0.1, 10.0, 300))

cvs = Canvas(x_max=12, y_max=10, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.percentile(model(X, Y), n=5))  # u 的五個百分位數
cvs.save("satiation.png")
```

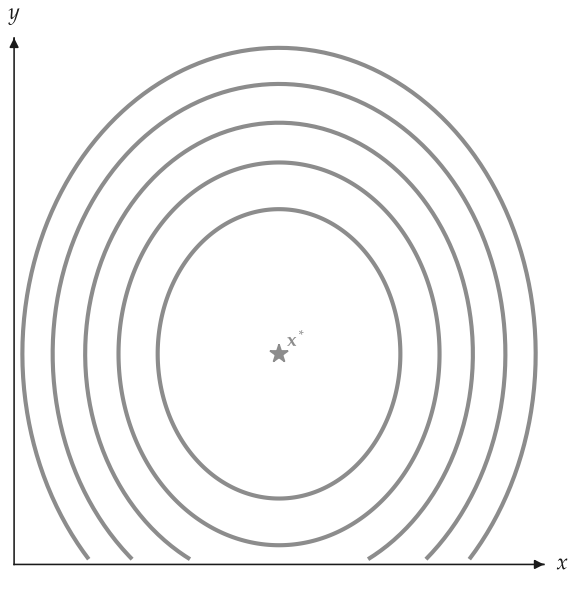


圖 23
極樂點飽和偏好。

第 7 節　進階模型

`CustomUtility` 定義二變數效用函數。`MultiGoodCD` 表示多商品 Cobb-Douglas；固定其他商品的數量後，可將模型投影為二維圖。

自訂效用函數

`CustomUtility`　`CustomUtility(func=⟨可呼叫物件⟩, name=⟨字串⟩)`

接受向量化的 Python 函數，回傳的模型可用於 `solve()` 與 `Canvas`。函數須接受兩個 NumPy 陣列，並回傳相同形狀的效用陣列。以下以對數效用為例：

$$u(x, y) = \ln x + \ln y.$$

`func`　以 x 與 y 為變數的向量化效用函數。

`name`　模型的顯示名稱。

例 24

```python
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CustomUtility

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

# 任何陣列函數都可當效用
model = CustomUtility(func=lambda x, y: np.log(x) + np.log(y), name="log+log")
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("custom.png")
```

多商品 Cobb-Douglas

`MultiGoodCD`　`MultiGoodCD(⟨權重⟩)`

`MultiGoodCD.freeze`　`.freeze(⟨商品⟩=⟨數量⟩, ...)`

`MultiGoodCD` 表示 N 種商品的 Cobb-Douglas：

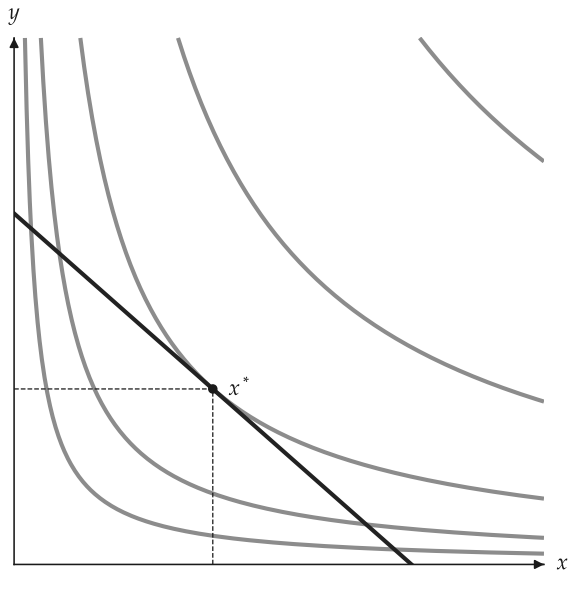


圖 24
對數自訂模型。

$$u(x_1, \ldots, x_N) = \prod_{i=1}^{N} x_i^{\alpha_i}.$$

使用 `freeze()` 固定 x、y 以外的商品數量，回傳可用於二維 `Canvas` 的 `CustomUtility`。

`shares` 商品名稱與指數 α_i 的對應。

`freeze(...)` x、y 以外商品的固定數量。

例 25

```
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import MultiGoodCD

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

# 三種商品 固定 z = 10
model = MultiGoodCD({"x": 0.3, "y": 0.3, "z": 0.4})
two_good_model = model.freeze(z=10.0)
eq = solve(two_good_model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(two_good_model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("multigood.png")
```

與後端無關的場景

`utility_viz.core.scenes` 產生與 `Canvas` 相同的經濟元件，但輸出為不可變的 mosaickit 圖層，而非直接繪製在 matplotlib 座標軸上。每個圖層都有固定的 id（`budget`、`budget.fill`、`equilibrium.drop`、`ic.2` 等）與以點分隔的主題角色（`utility.budget`、`utility.indifference.secondary` 等），因此場景可供檢查、修改，並交由任何 mosaickit 後端繪製。這是額外新增的進階 API，`Canvas` 與其他圖形不受影響。

`budget_layers` `budget_layers(⟨浮點數⟩, ⟨浮點數⟩, ⟨浮點數⟩, fill=False, ...)`

`equilibrium_layers` `equilibrium_layers(⟨均衡⟩, drop_lines=True, ...)`

`indifference_layers` `indifference_layers(⟨模型⟩, ⟨效用水準⟩, ⟨上限⟩, ⟨上限⟩, ...)`

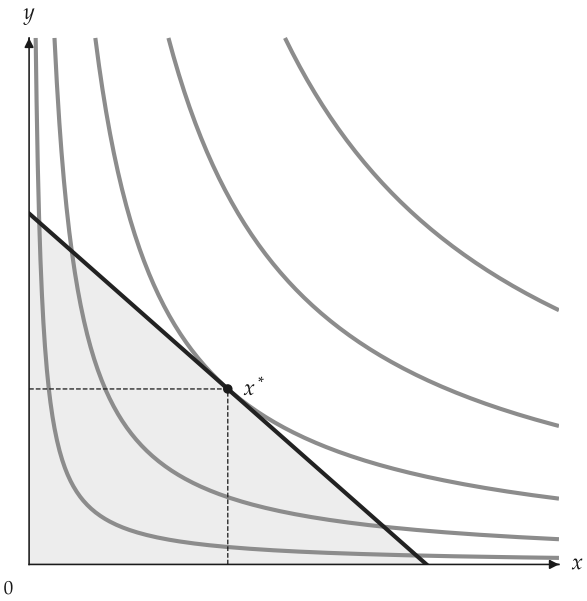


圖 25
三商品固定 $z = 10$。

新增：*v2.0.0b1* 分別回傳預算線 $p_x x + p_y y = I$、均衡消費組合，以及模型在 $[0, x_{\max}] \times [0, y_{\max}]$ 範圍內無異曲線的圖層 tuple。樣式來自主題角色，也可傳入部分欄位的 `Stroke`、`Marker` 與 `Fill` 覆寫。`indifference_layers` 回傳 `(layers, levels)`，並以 bezierkit 將曲線描成 Bézier 路徑，因此也能處理非單調與有折角的效用函數。

`UTILITY_THEME` `UTILITY_THEME` 是含 `utility.*` 角色的 mosaickit 主題，配色與預設主題相同。`canvas_to_tikz(canvas)` 將場景匯出為 TikZ，曲線使用原生的 `.. controls ..` 語法。

`canvas_to_tikz`

新增：*v2.0.0b1*

```
from mosaickit import Canvas, CanvasSpec, quadrant_axes

from utility_viz.core.scenes import (
    UTILITY_THEME,
    budget_layers,
    canvas_to_tikz,
    equilibrium_layers,
    indifference_layers,
)
from utility_viz.models import CobbDouglas, solve

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)
u = eq.utility
ic, _ = indifference_layers(model, [0.6 * u, u, 1.4 * u], 18, 12)

spec = CanvasSpec(x_range=(0, 18), y_range=(0, 12))
canvas = (
    Canvas(spec, theme=UTILITY_THEME)
    .extend(quadrant_axes(18, 12))
    .extend(ic)
    .extend(budget_layers(2.0, 3.0, 30.0, fill=True))
    .extend(equilibrium_layers(eq))
)
canvas.save("scene.png")
tex = canvas_to_tikz(canvas)
```

TikZ 匯出支援路徑、填色、標記與文字圖層。描繪的效用函數在繪圖範圍內必須為有限值。

第 8 節　分析

分析 API 提供 Marshall 需求的比較靜態、Slutsky 矩陣，以及效用函數的齊次性與位似性檢查。

8.1　比較靜態

`comparative_statics` `comparative_statics(⟨模型⟩, px=⟨浮點數⟩, py=⟨浮點數⟩, income=⟨浮點數⟩)`

新增：*v1.1.0* 以有限差分估計兩商品 Marshall 需求對 p_x、p_y 與所得的六個偏導數，回傳 `Comparative Statics`。

- 在 `solve(...)` 的結果附近使用中央有限差分，預設的相對步長是 `1e-3`。
- 偵測到自身價格導數為正或所得導數為負時會發出警告，分別對應季芬財與劣等財的需求特性。

`dx_dpx` $\partial x^*/\partial p_x$。
float

`dx_dpy` $\partial x^*/\partial p_y$。
float

`dx_dI` $\partial x^*/\partial I$。
float

`dy_dpx` $\partial y^*/\partial p_x$。
float

`dy_dpy` $\partial y^*/\partial p_y$。
float

`dy_dI` $\partial y^*/\partial I$。
float

```
from utility_viz import comparative_statics
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.4, beta=0.6)
cs = comparative_statics(model, px=2.0, py=3.0, income=60.0)

print(round(cs.dx_dpx, 1), round(cs.dx_dpy, 1), round(cs.dx_dI, 1))
print(round(cs.dy_dpx, 1), round(cs.dy_dpy, 1), round(cs.dy_dI, 1))

# -6.0 0.0 0.2
# 0.0 -4.0 0.2
```

8.2　Slutsky 矩陣

`slutsky_matrix` `slutsky_matrix(⟨模型⟩, px=⟨浮點數⟩, py=⟨浮點數⟩, income=⟨浮點數⟩)`
更新：*v1.2.3*
以 Marshall 需求導數與所得效果計算兩商品的 Slutsky 替代矩陣，並檢查對稱性、負半定性與齊次性；檢查未通過時發出警告。使用 `as_array()` 可轉為 NumPy 陣列。

```
from utility_viz import slutsky_matrix
from utility_viz.models import CobbDouglas

S = slutsky_matrix(
    CobbDouglas(alpha=0.4, beta=0.6),
    px=2.0, py=3.0, income=60.0,
)

print(round(S.s_xx, 1), round(S.s_xy, 1))
print(round(S.s_yx, 1), round(S.s_yy, 1))
print(S.as_array().round(1))

# -3.6 2.4
# 2.4 -1.6
# [[-3.6  2.4]
#  [ 2.4 -1.6]]
```

8.3　齊次性

`HomogeneityAnalyzer` `HomogeneityAnalyzer(⟨模型⟩)`
新增：*v1.1.0*
檢查效用函數的齊次性、位似性與需求的零次齊次性。

`degree()` 估計齊次次數，詳見第 8.4 節。
`euler_check(x, y)` 計算指定消費組合的 Euler 定理殘差。

`is_homothetic()` 邊際替代率（MRS）在等比例縮放下是否不變。

`demand_degree_zero(px, py, income)` Marshall 需求是否為零次齊次。

```
from utility_viz.models import CobbDouglas, HomogeneityAnalyzer

analyzer = HomogeneityAnalyzer(CobbDouglas(alpha=0.4, beta=0.6))
result = analyzer.degree()

print(round(result.degree, 6))
print(result.returns_to_scale)
print(round(analyzer.euler_check(3.0, 4.0), 6))
print(analyzer.is_homothetic())
print(analyzer.demand_degree_zero(px=2.0, py=3.0, income=60.0))

# 1.0
# ReturnsToScale.CONSTANT
# 0.0
# True
# True
```

8.4　規模報酬

`degree()` 回傳 `HomogeneityResult`，包含下列欄位：

`degree` 估計的齊次次數。

float

`is_homogeneous` 是否為齊次函數。

bool

`returns_to_scale` 規模報酬的分類，取值如下。

ReturnsToScale

Cobb-Douglas 的齊次次數為 $\alpha+\beta$：

$$u(\lambda x,\lambda y)=\lambda^{\alpha+\beta}u(x,y).$$

`ReturnsToScale` `ReturnsToScale.INCREASING`, `CONSTANT`, `DECREASING`, `NOT_HOMOGENEOUS` 函數的規模報酬分類。

`INCREASING` $\alpha+\beta>1$，規模報酬遞增。

ReturnsToScale

`CONSTANT` $\alpha+\beta=1$，規模報酬固定。

ReturnsToScale

`DECREASING` $\alpha+\beta<1$，規模報酬遞減。

ReturnsToScale

`NOT_HOMOGENEOUS` 沒有一致的齊次次數。

ReturnsToScale

```
def shifted_utility(x, y):
    return x**0.4 * y**0.6 + 1.0


models = [
    CobbDouglas(alpha=0.7, beta=0.6),
    CobbDouglas(alpha=0.4, beta=0.6),
    CobbDouglas(alpha=0.2, beta=0.5),
    shifted_utility,
]
```

```
for model in models:
    result = HomogeneityAnalyzer(model).degree()
    degree = None if result.degree is None else round(result.degree, 1)
    print(degree, result.returns_to_scale.name)

# 1.3 INCREASING
# 1.0 CONSTANT
# 0.7 DECREASING
# None NOT_HOMOGENEOUS
```

第 9 節　主題與設定

`Theme` 定義圖形的預設外觀；`Config` 從 TOML 檔案載入主題覆寫與字型設定。`Canvas`、`Figure`、`DemandDiagram`、價格效果分解及 `EdgeworthBox` 共用這些樣式物件。

9.1　內建主題

themes

```
from utility_viz import Canvas, themes

cvs = Canvas(theme=themes.paper)
```

更新：*v1.11.0*

Python API 提供下列主題。主題物件不可變；需要調整欄位時，可建立新的 `Theme`，或以 `Config` 覆寫指定欄位。

表 6
內建主題

名稱	特性
`default`	色盲友善的預設配色
`colorblind`	與 `default` 相同的配色別名
`nord`	採用 Nord 色盤的冷色系主題
`paper`	透明背景與出版用細線條
`monochrome`	以線型與標記區分圖層的黑白主題
`presentation`	放大標籤、線條與標記，供投影使用
`dark`	深色背景與相應的前景色

Python API 與設定檔的 `base` 可使用全部七個名稱[5]。

預設主題的顏色取自一組色盲友善的配色 (thriveth, 2014)。

`themes.COLORBLIND_CYCLE_HEX` 與 `themes.COLORBLIND_CYCLE_RGB` 提供這組配色的十六進位與 RGB 值。經濟學教學大量依賴圖形，因此不應只靠顏色傳達意義，以免視覺障礙的學生無法辨識 (Kugler & Andrews, 1996)。

下列各圖用內建主題（`dark` 除外）畫出同一張 Cobb-Douglas 圖，線寬沿用本手冊，底色為白色。

[5]命令列直接傳入 `--theme` 時，只接受 `colorblind` 別名以外的六個主題。

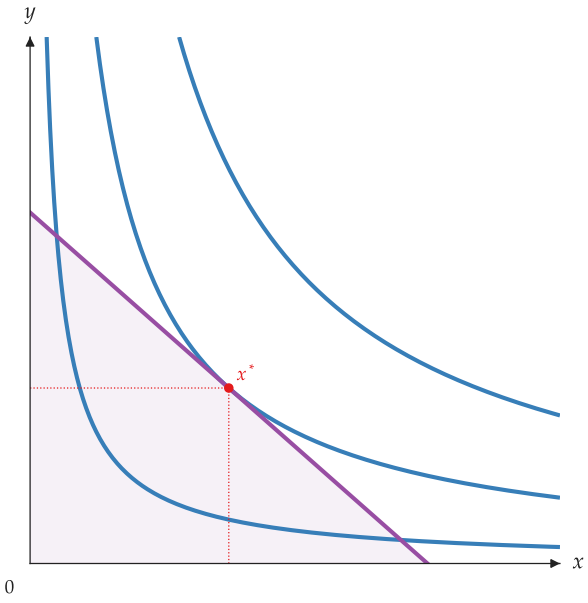


圖 26 default 主題。

例 26

```python
from dataclasses import replace

from utility_viz import Canvas, levels, solve, themes
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

# 主題配色 本手冊線寬
theme = replace(
    themes.default,
    background_color="#ffffff",
    ic_linewidth=2.6,
    budget_linewidth=2.6,
    eq_markersize=5.0,
)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$", theme=theme)
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("theme_default.png")
```

例 27

```python
from dataclasses import replace

from utility_viz import Canvas, levels, solve, themes
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

# 主題配色 本手冊線寬
theme = replace(
    themes.nord,
    background_color="#ffffff",
    ic_linewidth=2.6,
    budget_linewidth=2.6,
    eq_markersize=5.0,
)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$", theme=theme)
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("theme_nord.png")
```

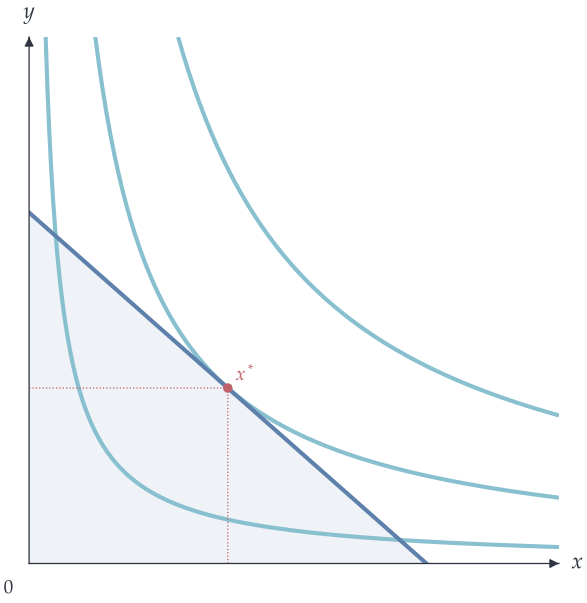


圖 27

nord 主題。

例 28

```python
from dataclasses import replace

from utility_viz import Canvas, levels, solve, themes
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

# 主題配色 本手冊線寬
theme = replace(
    themes.paper,
    background_color="#ffffff",
    ic_linewidth=2.6,
    budget_linewidth=2.6,
    eq_markersize=5.0,
)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$", theme=theme)
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("theme_paper.png")
```

例 29

```python
from dataclasses import replace

from utility_viz import Canvas, levels, solve, themes
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

# 主題配色 本手冊線寬
theme = replace(
    themes.monochrome,
    background_color="#ffffff",
    ic_linewidth=2.6,
    budget_linewidth=2.6,
    eq_markersize=5.0,
)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$", theme=theme)
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("theme_monochrome.png")
```

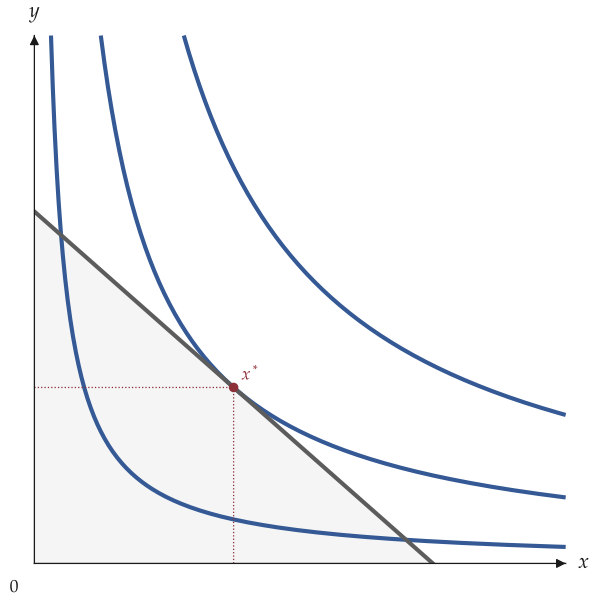


圖 28

paper 主題。

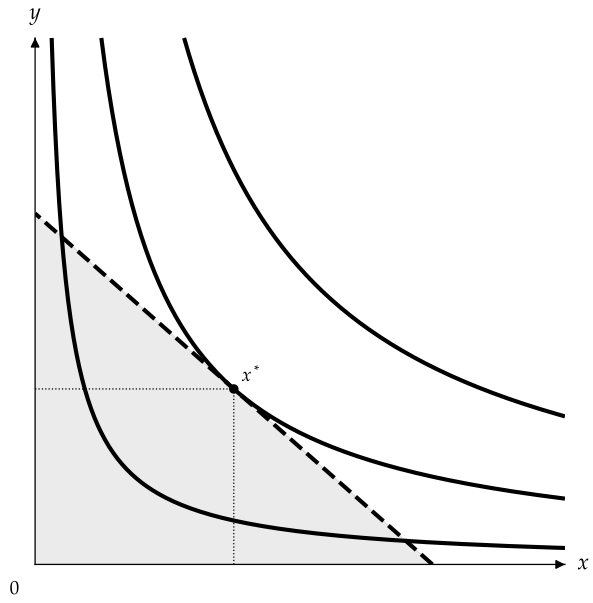


圖 29

monochrome 主題。

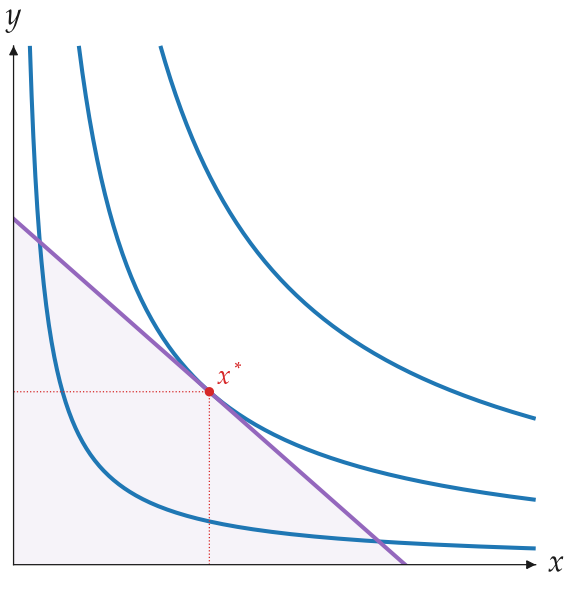


圖 30　presentation 主題。

例 30

```python
from dataclasses import replace

from utility_viz import Canvas, levels, solve, themes
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

# 主題配色 本手冊線寬
theme = replace(
    themes.presentation,
    background_color="#ffffff",
    ic_linewidth=2.6,
    budget_linewidth=2.6,
    eq_markersize=5.0,
)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$", theme=theme)
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("theme_presentation.png")
```

9.2　自訂主題

Theme

```python
from utility_viz import Theme

my_theme = Theme(
    name="custom",
    background_color="white",
    label_scale=1.0,
    axis_color="#333333",
    label_color="#333333",
    ic_color="#2563eb",
    secondary_ic_color="#93c5fd",
    secondary_ic_opacity=0.45,
    budget_color="#dc2626",
    eq_color="#16a34a",
)
```

更新：*v1.12.0*

Theme 保存圖形元素的顏色、線寬與樣式預設值。未指定的欄位使用類別預設值；繪圖方法明確收到的樣式參數優先於主題。

`name` 主題識別名稱。

str
`background_color` 圖形與座標區域的背景色；`None` 保持透明。

str | *None* · 預設 `None`
`label_scale` 一般標籤字級的倍率。

float · 預設 `1.0`
`axis_color` 座標軸顏色。

str · 預設 `"#222222"`
`label_color` 座標標籤與原點文字顏色。

str · 預設 `"#222222"`
`ic_color` 無異曲線顏色。

str · 預設 `"#377EB8"`
`ic_linewidth` 無異曲線線寬。

float · 預設 `1.8`
`secondary_ic_color` 非焦點無異曲線顏色；`None` 沿用 `ic_color`。

str | *None* · 預設 `None`
`secondary_ic_linewidth` 非焦點無異曲線線寬。

float · 預設 `1.0`
`secondary_ic_opacity` 非焦點無異曲線透明度。

float · 預設 `0.45`
`path_color` PCC 與 ICC 路徑顏色。

str · 預設 `"#4DAF4A"`
`budget_color` 預算線顏色。

str · 預設 `"#984EA3"`
`budget_fill_alpha` 預算集合陰影透明度。

float · 預設 `0.08`
`eq_color` 均衡點與投影線顏色。

str · 預設 `"#E41A1C"`
`eq_markersize` 均衡點標記大小。

float · 預設 `4.0`

`Theme` 也包含射線、拗折點、補償預算線與價格效果箭頭的顏色和線寬。`axis_stroke`、`drop_stroke`、`projection_stroke`、`guide_stroke` 與 `box_stroke` 保存其他線條的預設值；標記、標籤、填色及圖例則由 `Marker`、`Label`、`Fill` 與 `Legend` 屬性提供（詳見第 4.3 節）。

9.3　設定檔

`Config.load`
`Config.use`
`Config.reset`

```
from utility_viz import Config

Config.load("utility-viz.toml").use()
# 此後建立的圖形使用該設定

Config.reset()
# 恢復內建預設值
```

新增：*v1.10.0*　`Config.load()` 讀取 TOML 檔案並回傳 `Config`。`use()` 將其設為後續圖形的預設設定；`reset()` 恢復內建預設值。

教學：統一樣式

同一份講義或論文的圖形，通常要共用相同的顏色與線條。與其在每個 `Canvas` 重複傳入參數，不如把樣式寫在專案根目錄的 `utility-viz.toml`，讓 Python 與命令列讀取同一份設定。

1. **建立範本**。在專案根目錄執行下列指令，會產生含註解的 `utility-viz.toml`，列出每個區段可用的名稱與欄位：

   ```
   utility-viz init
   ```

   範本中的設定預設都是註解；只保留需要修改的項目即可，其餘可以刪除。

2. **選擇基底主題**。`base` 指定起始的內建主題（表 6），其餘設定都在它之上覆寫：

   ```
   base = "paper"
   ```

3. **覆寫顏色與樣式**。只寫出要改的欄位：

   ```
   [color]
   ic = "#1B4F72"
   eq = "#C0392B"

   [stroke.budget]
   width = 1.6
   style = "dashed"

   [marker.eq]
   size = 5

   [label.point]
   fontsize = 11
   position = "right"
   ```

   區段名稱對應主題屬性：`[color]` 的 `ic` 對應 `ic_color`，`[stroke.budget]` 對應 `theme.budget_stroke`；區段內的欄位就是 `Stroke`、`Marker`、`Label`、`Fill`、`Legend` 的參數（詳見第 4.3 節）。字型寫在 `[font]` 的 `text` 與 `math`。省略的欄位保留基底主題的值。

4. **在 Python 中套用**。在建立任何圖形之前載入一次：

   ```
   from utility_viz import Config

   Config.load().use()   # 預設讀 ./utility-viz.toml
   ```

   此後建立的 `Canvas`、`Figure`、`DemandDiagram` 與 `EdgeworthBox` 都使用這組設定；呼叫 `Config.reset()` 可恢復內建預設值。

5. **在命令列套用**。`utility-viz plot` 會自動讀取目前目錄的 `utility-viz.toml`；要使用其他檔案時，以 `--config` 指定設定檔：

   ```
   utility-viz plot --config utility-viz.toml --model cobb-douglas \
     --px 2 --py 3 --income 30 --output figure.png
   ```

設定的優先順序由高到低為：直接傳入 `Canvas` 或繪圖方法的參數、設定檔、基底主題。例如 `Canvas(theme=themes.default)` 會略過設定檔中的主題。

設定檔寫錯時，`Config.load()` 會拋出 `InvalidParameterError`，並列出可用的名稱。例如把 `[stroke.budget]` 誤寫成 `[stroke.budgt]`：

```
utility-viz.toml: [stroke.budgt]: no such setting (choose: axis, box,
budget, ...)
```

手冊圖形設定

本手冊的範例都先載入 `manual.toml`，圖形的外觀由它決定：灰色曲線、黑色座標軸與輔助線、黑色的點、白色底。檔案沒有指定字體，在任何電腦上都能執行；圖形用 TeX Gyre Pagella 排版，沒有這個字體時用預設字體。

```
# 本手冊所有圖形的設定
# 灰色曲線 黑色軸 白底
# 畫圖前先載入
#
#     Config.load("manual.toml").use()
#
# 各區段對應 Theme 屬性

base = "default"

# 字體是 TeX Gyre Pagella 但不指定
# 要用請加上 [font] text = "TeX Gyre Pagella"

[color]
background = "#ffffff"
axis = "#1a1a1a"
label = "#1a1a1a"
ic = "#8c8c8c"                # 無異曲線
secondary_ic = "#b8b8b8"      # 強調曲線旁的曲線
path = "#1a1a1a"              # 價格與所得消費路徑
budget = "#222222"
eq = "#1a1a1a"                # 均衡點與其他點
ray = "#8c8c8c"
kink = "#8c8c8c"
sub_effect = "#8c8c8c"
inc_effect = "#8c8c8c"
compensated_budget = "#1a1a1a"
subsistence = "#8c8c8c"
contract = "#8c8c8c"
core = "#1a1a1a"
price = "#8c8c8c"
walrasian = "#1a1a1a"

[stroke.axis]
width = 1.0
style = "solid"
arrow = "-|>"

[stroke.ic]
width = 2.6

[stroke.secondary_ic]
width = 1.8
opacity = 1.0

[stroke.path]
width = 1.4

[stroke.budget]
width = 2.6

[stroke.ray]
```

```toml
width = 0.9

[stroke.substitution]
width = 1.8

[stroke.income]
width = 1.8

[stroke.compensated_budget]
width = 1.0

[stroke.contract]
width = 2.6

[stroke.price]
width = 2.6

[stroke.drop]                # 從點到座標軸的輔助線
width = 0.8
style = "dashed"
color = "#1a1a1a"

[stroke.projection]
width = 0.8
style = "dashed"
color = "#1a1a1a"

[stroke.guide]
width = 0.8
style = "dashed"
color = "#1a1a1a"

[marker.eq]
size = 5

[marker.point]
size = 5

[label.point]                # 點旁的文字 如 x*
fontsize = 14
position = "right"
offset = 10

[fill.budget]
opacity = 0.08
```

設定檔查找順序

`Config.discover` `Config.discover([⟨路徑⟩], directory=None)`

新增：*v2.0.0b1*

尋找並讀取設定檔；找不到時不會出錯。

`Config.load()`、`Config.discover()` 與 `utility-viz plot` 依下列順序決定設定檔：

1. 明確指定的路徑（`Config.load("file.toml")` 或 `--config`）：檔案必須存在，且只讀取該檔；
2. 目前目錄（或 `directory=`）中的 `utility-viz.toml`；
3. 舊的 `econ-viz.toml`，並發出棄用警告；
4. 內建預設值。

兩個檔案同時存在時，以 `utility-viz.toml` 為準，舊檔會被略過並發出警告。兩個函式只在找不到檔案時有差異：`Config.load()` 與 1.x 相同，拋出 `InvalidParameterError`（“config file not found”）；`Config.discover()` 則回傳內建預設值。`utility-viz init --migrate` 可將舊檔轉為 `utility-viz.toml`（詳見第 11.3 節）。

第 10 節　匯出

10.1　輸出格式

Canvas.save

`cvs.save(⟨路徑⟩)`

依 `path` 的副檔名決定輸出格式。`Figure`、`DemandDiagram` 與 `EdgeworthBox` 使用相同介面。

- PNG：點陣圖，解析度由畫布的 `dpi` 設定，預設為 300。
- PDF、SVG：向量圖，可在列印或縮放時保留線條品質。
- TeX：TikZ 原始碼（`.tex`），可嵌入 LaTeX 文件。透過關鍵字參數 `tikz_scale` 與 `tikz_standalone` 調整輸出。

```
cvs.save("figure.png")   # PNG 預設 300 DPI
cvs.save("figure.pdf")   # PDF 向量
cvs.save("figure.svg")   # SVG 向量
cvs.save("figure.tex")   # TikZ
```

`dpi` 僅影響點陣圖。預覽時可降低解析度：

```
cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, dpi=150)   # 降低 DPI 加快預覽
```

10.2　GIF 動畫

使用 `Animator.save()` 匯出 GIF，完整範例詳見第 12 節。

```
from utility_viz.core.animation import Animator

Animator(draw_frame, frames=frames).save("animation.gif", fps=12,
dpi=120)
```

10.3　互動視窗

`cvs.show()` 開啟 matplotlib 互動視窗，不會儲存檔案。命令列的 `plot` 省略 `--output` 時也會開啟視窗（詳見第 11.2 節）：

```
utility-viz plot --model cobb-douglas --px 2 --py 3 --income 30
```

第 11 節　命令列工具

命令列工具可繪圖、批次處理及輸出需求公式。以 `uv tool install utility-viz` 安裝為獨立工具，或在 uv 專案中於指令前加上 `uv run`（詳見第 2.5 節）。由 econ-viz 相容套件安裝的 1.x 指令 `econ-viz` 在 2.x 仍可使用：它會發出棄用警告，再以相同參數執行 `utility-viz`（詳見第 2.8 節）。

表 7
命令列指令

指令	說明
`utility-viz help [⟨指令⟩]`	顯示命令列工具或特定指令的說明
`utility-viz models`	列出所有支援的效用模型
`utility-viz plot ...`	產生並匯出圖形
`utility-viz solve-tex ...`	以 TeX 格式輸出 Marshall 需求的閉式解
`utility-viz init [path]`	建立 `utility-viz.toml` 設定範本

11.1　說明與模型

utility-viz help

`utility-viz help [⟨指令⟩]`

未指定參數時列出所有指令；指定指令名稱時顯示該指令的選項。

```
utility-viz help          # 所有指令
utility-viz help plot     # plot 選項
utility-viz help models   # models 選項
```

utility-viz models

列出命令列介面支援的模型名稱與參數。`--model` 使用 kebab-case 名稱，與 Python 類別名稱不同（參見表 8）。參數選項詳見第 11.2 節。

表 8
命令列模型

模型	`--model` 值	必要參數	選用參數
Cobb-Douglas	`cobb-douglas`	`alpha`、`beta`	–
CES	`ces`	`rho`	`alpha`、`beta`
完全互補	`leontief`	`a`、`b`	–
完全替代	`perfect-substitutes`	`a`、`b`	–
飽和偏好	`satiation`	`bliss-x`、`bliss-y`	`a`、`b`
準線性	`quasi-linear`	–	`v-func`、`linear-in`
Stone-Geary	`stone-geary`	–	`alpha`、`beta`、`bar-x`、`bar-y`
Translog	`translog`	–	`alpha-0`、`alpha-x`、`alpha-y`、`beta-xx`、`beta-yy`、`beta-xy`

11.2　繪圖

utility-viz plot

`utility-viz plot --model ⟨名稱⟩ ⟨選項⟩`

`utility-viz plot --latex ⟨算式⟩ ⟨選項⟩`

使用 `--model` 指定模型，或使用 `--latex` 輸入效用函數，兩者擇一。指定 `--output` 時匯出檔案，省略時開啟互動視窗。

預算線與均衡點需要完整的價格與所得。`--no-budget`、`--no-equilibrium`、`--no-curves` 可分別省略對應圖層，且可併用（參見表 9）。

表 9
圖層控制選項

情況	結果
提供完整 `--px`、`--py`、`--income`	繪製預算線並求解均衡
省略任一價格或所得	僅繪製無異曲線，不畫預算線與均衡點
加上 `--no-equilibrium`	略過求解與均衡標示，即使提供了價格與所得
加上 `--no-budget`	隱藏預算線，即使提供了價格與所得
`--no-curves` 搭配完整價格與所得	只呈現預算線與均衡點，不畫無異曲線

```
# 指定模型名稱
utility-viz plot --model cobb-douglas --alpha 0.5 --beta 0.5 ...

# LaTeX 算式
utility-viz plot --latex "x^{0.4} y^{0.6}" ...
```

例 31

```
# Cobb-Douglas，可行集合加陰影
utility-viz plot --model cobb-douglas --alpha 0.5 --beta 0.5 \
                 --px 2 --py 3 --income 30 \
                 --fill --output cobb_douglas.png

# LaTeX 輸入，Nord 主題，擴張路徑
utility-viz plot --latex "x^{0.4} y^{0.6}" \
                 --px 2 --py 3 --income 30 \
                 --theme nord --show-ray \
                 --output cd_latex.png

# 完全互補，加大畫布
utility-viz plot --model leontief --a 1 --b 2 \
                 --px 2 --py 3 --income 30 \
                 --x-max 20 --y-max 15 \
                 --output leontief.png

# CES，只畫無異曲線
utility-viz plot --model ces --rho -0.5 \
                 --x-max 20 --y-max 15 --n-curves 6 \
                 --no-budget --no-equilibrium \
                 --output ces.png

# 飽和（極樂點）
utility-viz plot --model satiation --bliss-x 6 --bliss-y 4 \
                 --x-max 12 --y-max 10 \
                 --no-budget --no-equilibrium \
                 --output satiation.png

# 不加 --output：開啟視窗
utility-viz plot --model cobb-douglas --px 2 --py 3 --income 30
```

選擇模型

`--model`, `-m` 模型名稱，完整清單可用 `utility-viz models` 查詢。

`--latex`, `-l` LaTeX 算式，支援 Cobb-Douglas、完全互補、完全替代與 CES（詳見第 14 節）。

價格與所得

`--px` 商品 x 的價格。

`--py` 商品 y 的價格。

`--income` 消費者的所得。

模型參數

`--alpha` alpha 參數（Cobb-Douglas、CES）。

預設 `0.5`

`--beta` beta 參數（Cobb-Douglas、CES）。

預設 `0.5`

`--a` 參數 a（完全互補、完全替代、飽和）。

預設 `1.0`

`--b` 參數 b（完全互補、完全替代、飽和）。

預設 `1.0`

`--rho` 替代參數（CES）。

預設 `0.5`

`--bliss-x` 極樂點的 x 座標（飽和）。

預設 `5.0`

`--bliss-y` 極樂點的 y 座標（飽和）。

預設 `5.0`

準線性、Stone-Geary 與 Translog 另有下列選項，可依模型使用：

`--v-func` 準線性的非線性函數，接受 `log` 或 `sqrt`。

預設 `log`

`--linear-in` 準線性的線性商品，接受 `x` 或 `y`。

預設 `y`

`--bar-x` Stone-Geary 的最低消費量 $\bar{x}$。

預設 `1.0`

`--bar-y` Stone-Geary 的最低消費量 $\bar{y}$。

預設 `1.0`

`--alpha-0` Translog 的截距。

預設 `0.0`

`--alpha-x` Translog 中 $\ln x$ 的一次項權重。

預設 `0.5`

`--alpha-y` Translog 中 $\ln y$ 的一次項權重。

預設 `0.5`

`--beta-xx` Translog 中 x 方向的曲率。

預設 `0.0`

`--beta-yy` Translog 中 y 方向的曲率。

預設 `0.0`

`--beta-xy` Translog 中 x 與 y 的交叉項。

預設 `0.0`

```
utility-viz plot --model stone-geary --bar-x 2 --bar-y 2 \
                 --px 2 --py 3 --income 30 \
                 --x-max 20 --y-max 15 --output stone_geary.png
```

此例的最低消費支出為 $2 \times 2 + 3 \times 2 = 10$，所得 30 高於此限制。若將所得改為 10 或更低，求解會因不符合模型定義域而失敗。

畫布與圖層

`--x-max` 橫軸上限。

預設 `10`

`--y-max` 縱軸上限。

預設 `10`

`--x-label` 橫軸標籤。

預設 `x`

`--y-label` 縱軸標籤。

預設 `y`

`--title` 圖形標題。

`--theme` 主題名稱：`default`、`nord`、`paper`、`monochrome`、`presentation` 或 `dark`（詳見第 9 節）。

預設 `default`

`--config` TOML 設定檔路徑。命令列參數的優先順序高於設定檔。省略時，若目前目錄有 `utility-viz.toml`（或舊的 `econ-viz.toml`）則自動使用（詳見第 9.3.3 節）。

`--n-curves` 無異曲線的條數。

預設 `5`

`--dpi` 點陣圖輸出解析度。

預設 `300`

`--fill` 為預算線下方的可行集合加上陰影。

`--show-ray` 畫出通過最適點的擴張路徑射線。

`--no-budget` 不畫預算線。

`--no-equilibrium` 不畫均衡點。

`--no-curves` 不畫無異曲線。

`--output, -o` 輸出檔案（`.png`、`.pdf`、`.svg`、`.tex`）；省略時開啟互動視窗。
批次產圖時，為每組參數指定不同檔名，並先建立輸出目錄。`--x-max` 與 `--y-max` 不會隨價格自動調整；軸截距或最適點超出範圍時，應同步增大畫布上限。

11.3　建立設定檔

`utility-viz init` `utility-viz init [⟨路徑⟩] [--force] [--migrate]`

新增：*v1.10.0*

建立含註解的 `utility-viz.toml` 範本。省略路徑時寫入目前目錄；檔案已存在時，必須使用 `--force` 才會覆寫。`--migrate` 則改為從同一目錄中舊的 `econ-viz.toml` 建立 `utility-viz.toml`，並保留舊檔。

```
utility-viz init
utility-viz init config/figures.toml
utility-viz init --migrate
utility-viz plot --config utility-viz.toml --model cobb-douglas \
             --px 2 --py 3 --income 30 --output figure.png
```

11.4　需求公式

`utility-viz solve-tex` `utility-viz solve-tex --model ⟨名稱⟩⟨選項⟩`

以 TeX 格式輸出 Marshall 需求的閉式解，可用於支援 TeX 數學式的文件。

```
# 數值參數
utility-viz solve-tex --model cobb-douglas --alpha 0.4 --beta 0.6

# 符號參數
utility-viz solve-tex --model cobb-douglas --symbolic-params

# 自訂價格與所得符號
utility-viz solve-tex --model leontief --a 2 --b 3 \
                  --px-symbol p_1 --py-symbol p_2 --income-symbol M
```

支援 `cobb-douglas`、`leontief`、`perfect-substitutes` 及其 LaTeX 表示式。此指令只輸出公式文字，不產生圖檔。

`--symbolic-params` 保留模型參數符號，例如 α、β；未使用時代入指定的參數值。

`--px-symbol` 商品 x 價格的符號。

預設 `p_x`

`--py-symbol` 商品 y 價格的符號。

預設 `p_y`

`--income-symbol` 所得的符號。

預設 `I`

第 12 節　動畫

`Animator` 依指定的參數序列呼叫繪圖函數，將回傳的 `Canvas` 或 `Figure` 匯出為 GIF。使用前需安裝 `animation` 選用依賴（詳見第 2.4 節）。從 `utility_viz.core.animation` 匯入；1.x 為 `econ_viz.animation`。

`Animator` `Animator(⟨繪圖函式⟩, frames=⟨數值⟩).save(⟨路徑⟩, fps=12, dpi=120, loop=0)`

新增：*v1.4.0*

依序將 `frames` 的值傳入 `draw`，每次回傳的圖形對應一個影格。

- `save()` 使用 Pillow，不需要 `ffmpeg`。
- 匯出前將影格合成至白色背景，避免殘影。
- `fps`、`dpi` 與 `loop` 分別設定影格率、解析度與循環次數。

例 32

```python
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, levels, solve
from utility_viz.core.animation import Animator
from utility_viz.models import CobbDouglas

def draw(px: float) -> Canvas:
    model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
    eq = solve(model, px=px, py=2.0, income=20.0)
    lvls = levels.around(eq.utility, n=5)

    return (
        Canvas(
            x_max=14, y_max=12,
            x_label="X_1", y_label="X_2",
            title="Price sweep"
        )
        .add_utility(model, levels=lvls)
        .add_budget(px=px, py=2.0, income=20.0, fill=True)
        .add_equilibrium(eq, show_ray=True, drop_dashes=True)
    )

Animator(draw, frames=np.linspace(1.0, 6.0, 45)).save(
    "price_sweep.gif",
    fps=12,
    dpi=120,
)
```

`examples/scripts/animation.py` 提供四種範例[6]：

- 參數變動：固定價格與所得，調整效用函數參數。

[6]各範例均包含 Cobb-Douglas、CES、完全替代與完全互補模型。

- 價格變動：固定效用函數與 p_y，調整 p_x，呈現預算線旋轉，寫法見上例。
- 所得變動：固定效用函數與價格，調整所得，呈現預算線平移。
- 預算線變動：僅顯示預算線，省略效用圖層。

四種範例的差異只在於 `draw()` 每次固定哪些值、調整哪個值。以參數變動為例，將上例的 `draw()` 改為接收 `alpha`，價格固定為 $p_x = 2$：

```
def draw(alpha: float) -> Canvas:
    model = CobbDouglas(alpha=alpha, beta=1.0 - alpha)
    eq = solve(model, px=2.0, py=2.0, income=20.0)
    ...

Animator(draw, frames=np.linspace(0.1, 0.9,
45)).save("parameter_sweep.gif")
```

所得變動將 `draw()` 的引數改為 `income`，並把該值傳入 `add_budget()` 與 `solve()`。只呈現預算線時，省略 `add_utility()` 與 `add_equilibrium()`。

圖 31 至圖 33 各節錄四個影格。

例 33

```
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.core.animation import Animator
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定


def draw(alpha: float) -> Canvas:
    """一格影格：x 的權重是 alpha，y 的權重是 1 - alpha。"""
    model = CobbDouglas(alpha=alpha, beta=1.0 - alpha)
    eq = solve(model, px=2.0, py=2.0, income=20.0)
    cvs = Canvas(x_max=14, y_max=12, x_label="$x_1$", y_label="$x_2$")
    cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
    cvs.add_budget(2.0, 2.0, 20.0, fill=True)
    cvs.add_equilibrium(eq, show_ray=True)
    return cvs


Animator(draw, frames=np.linspace(0.1, 0.9, 45)).save("parameter_sweep.gif", fps=12,
dpi=120)
```

下面每張圖取 GIF 的四個影格，GIF 共 45 格。

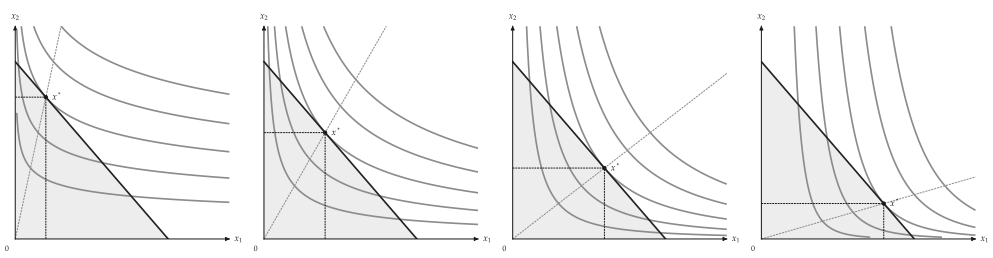


圖 31
參數變動。

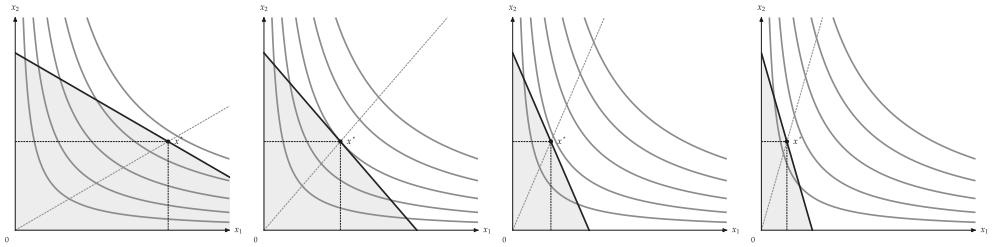


圖 32
價格變動。

例 34

```python
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.core.animation import Animator
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
# 每格用同一組曲線
fixed = levels.around(solve(model, px=2.0, py=2.0, income=20.0).utility, n=5)


def draw(px: float) -> Canvas:
    """一格影格：x 的價格是 px。"""
    eq = solve(model, px=px, py=2.0, income=20.0)
    cvs = Canvas(x_max=14, y_max=12, x_label="$x_1$", y_label="$x_2$")
    cvs.add_utility(model, levels=fixed)
    cvs.add_budget(px, 2.0, 20.0, fill=True)
    cvs.add_equilibrium(eq, show_ray=True)
    return cvs


Animator(draw, frames=np.linspace(1.0, 6.0, 45)).save("price_sweep.gif", fps=12,
dpi=120)
```

例 35

```python
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.core.animation import Animator
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
# 每格用同一組曲線
fixed = levels.around(solve(model, px=2.0, py=2.0, income=20.0).utility, n=5)


def draw(income: float) -> Canvas:
    """一格影格：所得是 income。"""
    eq = solve(model, px=2.0, py=2.0, income=income)
    cvs = Canvas(x_max=14, y_max=12, x_label="$x_1$", y_label="$x_2$")
    cvs.add_utility(model, levels=fixed)
    cvs.add_budget(2.0, 2.0, income, fill=True)
    cvs.add_equilibrium(eq, show_ray=True)
    return cvs


Animator(draw, frames=np.linspace(8.0, 36.0, 45)).save("income_sweep.gif", fps=12,
dpi=120)
```

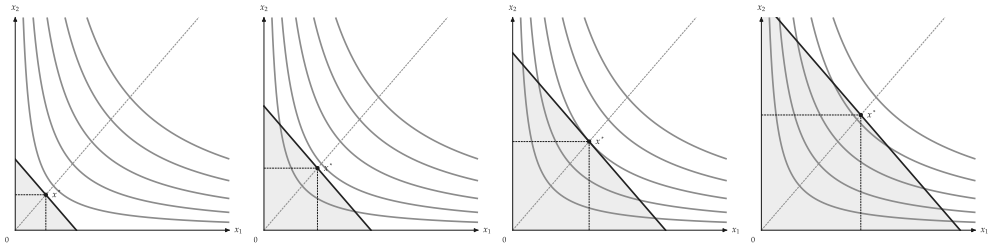


圖 33
所得變動。

第 13 節　互動元件

`WidgetViewer` 在 Jupyter 中提供滑桿與數值輸入欄位，調整參數後會更新圖形。使用前需安裝 `interactive` 選用依賴（詳見第 2.4 節）。從 `utility_viz.core.interactive` 匯入；1.x 為 `econ_viz.interactive`。

`WidgetViewer`
新增：*v1.4.0*

`WidgetViewer(⟨繪圖函式⟩, ⟨名稱⟩=(⟨下限⟩, ⟨上限⟩, ⟨間距⟩), ...).show()`
傳入繪圖函數 `draw`，並以（最小值，最大值，步長）指定各參數範圍。每個參數會產生同步的 `FloatSlider` 與 `FloatText`；數值變更後重新呼叫 `draw`，並取代儲存格中的舊圖。`draw` 的寫法與 `Animator` 相同（詳見第 12 節），只是可同時接收多個參數。以第 12 節的價格變動範例為基礎，讓 `draw()` 另外接收 `alpha`：

例 36

```python
from utility_viz.core.interactive import WidgetViewer

def draw(alpha: float, px: float) -> Canvas:
    model = CobbDouglas(alpha=alpha, beta=1.0 - alpha)
    ...  # 其餘與動畫範例相同

WidgetViewer(
    draw,
    alpha=(0.2, 0.8, 0.05),
    px=(1.0, 6.0, 0.25),
).show()
```

13.1　筆記本設定

在新的 Jupyter 或 Colab 環境中，依下列順序執行[7]：

1. 執行安裝儲存格。
2. 若安裝過程升級 ipywidgets、traitlets 或 IPython，重新啟動執行環境。
3. 重新啟動後，從匯入套件的儲存格繼續執行，無須再次安裝。

13.2　選擇互動元件或 GIF

需要由使用者調整參數時，使用 `WidgetViewer`；需要在簡報或網頁中播放固定的變動過程時，使用 `Animator` 匯出 GIF（詳見第 12 節）。

[7] utility-viz repo 中的 `notebook/econ-viz Playground.ipynb`（沿用舊檔名）已採用此流程，可在 Jupyter、VS Code 或 Colab 開啟；環境中已有 utility-viz 時，會自動略過安裝。

第 14 節　LaTeX 解析

parse_latex

parse_latex(⟨算式⟩)

將 LaTeX 效用函數解析為模型，回傳值可用於 solve()、Canvas 或其他接受模型的 API。

```
from utility_viz import parse_latex

model = parse_latex(r"x^{0.4} y^{0.6}")  # CobbDouglas(alpha=0.4,
beta=0.6)
model = parse_latex(r"\min(2x, 3y)")     # Leontief(a=2.0, b=3.0)
model = parse_latex(r"2x + 3y")          # PerfectSubstitutes(a=2.0,
b=3.0)
```

14.1　支援的形式

支援的輸入形式參見表 10。省略的係數或指數預設為 1。

表 10
支援的效用函數。

類型	格式	範例
Cobb-Douglas	`x^{α} y^{β}` 或 `x^α y^β`	`x^{0.3} y^{0.7}`
完全互補	`\min(ax, by)` 或 `min(ax, by)`	`\min(2x, y)`
完全替代	`ax + by`	`3x + 1.5y`
CES	`(αx^ρ + βy^ρ)^{1/ρ}`	`(0.4x^{-0.5}+0.6y^{-0.5})^{-2}`

可省略開頭的 `U =` 或 `u(x, y) =`：

```
U(x,y) = x^{0.5} y^{0.5}
U = x^{0.5} y^{0.5}
x^{0.5} y^{0.5}
```

例 37

```
from utility_viz import Canvas, Config, levels, parse_latex, solve

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = parse_latex(r"\min(2x, 3y)")  # Leontief(a=2.0, b=3.0)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5), show_kinks=True)
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("leontief.png")
```

例 38

```
from utility_viz import Canvas, Config, levels, parse_latex, solve

Config.load("manual.toml").use()  # 本手冊圖形所用的設定

model = parse_latex(r"2x + 3y")  # PerfectSubstitutes(a=2.0, b=3.0)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("perfect_substitutes.png")
```

14.2　錯誤處理

無法解析時會拋出 `utility_viz.ParseError`，錯誤訊息包含支援的格式：

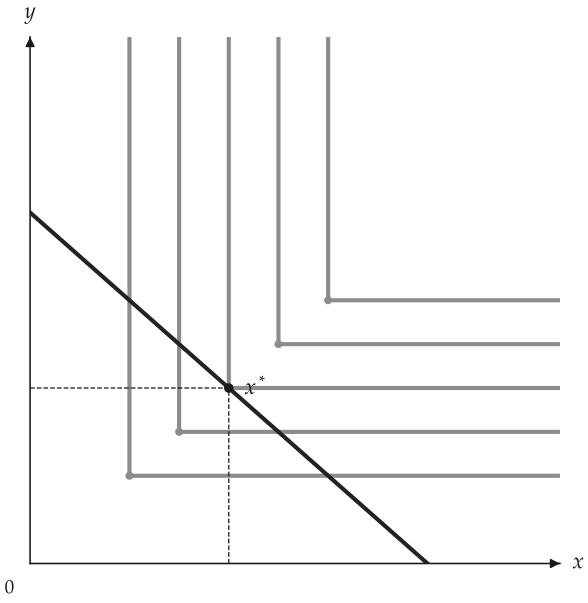


圖 34
Leontief 範例。

```
from utility_viz import ParseError, parse_latex

try:
    model = parse_latex(r"x^2 + y^2")
except ParseError as e:
    print(e)

# Unrecognised LaTeX utility function: 'x^2 + y^2'
# Supported forms:
#   Cobb-Douglas       : x^{alpha} y^{beta}
#   Leontief           : \min(ax, by)
#   Perfect Substitutes: ax + by
#   CES                : (alpha x^{rho} + beta y^{rho})^{1/rho}
```

14.3　在命令列工具中使用

`utility-viz plot --latex` 使用相同的解析器，接受相同的輸入格式（詳見第 11.2 節）：

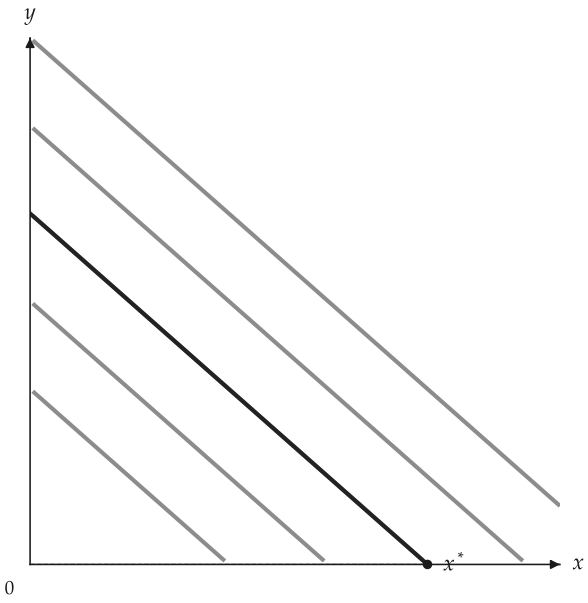


圖 35
完全替代輸入範例。

```
utility-viz plot --latex "x^{0.4} y^{0.6}" --px 2 --py 3 --income 30 -o
out.png
```

更新紀錄

本章列出影響套件使用的版本變更，不含僅修改文件的版本；各條目依 l3doc 慣例標註於它所描述的功能旁，頁碼即該功能的實際頁碼。

v2.0.0b1 (2026-10-03)

一般：由 econ-viz 更名為 utility-viz：發行套件、匯入名稱、指令與設定檔一併更名 ····· 2

內部結構重整為 `core` 與 `models`；公開 API 為套件根目錄與 `utility_viz.models` ····· 2

新增依賴 mosaickit 與 bezierkit ····· 2

整個儲存庫通過 `mypy` 檢查；Ruff 限制行長、複雜度與陳述式數量 ····· 2

`utility-viz`：新增依賴 `mosaickit>=0.5.1,<0.6.0` 與 `bezierkit>=0.5.0rc1,<0.6.0` ··· 3

儲存庫改為 uv workspace，utility-viz 與 econ-viz 同步發布 ····· 3

指令改為 `utility-viz`；`econ-viz` 會印出棄用警告並轉交給新指令 ····· 49

`econ-viz`：更名為 utility-viz；`econ_viz` 套件、`econ-viz` 指令與 `econ-viz.toml` 查找保留為已棄用的相容層，於 3.0.0 移除 ····· 5

相容層改由獨立的 econ-viz 發行套件提供，升級 1.x 安裝時不再刪除與 utility-viz 共用的檔案 · 5

`UtilityVizError`：`UtilityVizError` 成為基礎例外類別；`EconVizError` 保留為同一類別的別名 ····· 8

`Leontief`：折角效用函數的無異曲線在 Matplotlib 與 TikZ 輸出中保留精確直角 ····· 28

`core.scenes`：新增與後端無關的 mosaickit 圖層工廠，涵蓋預算線、均衡與無異曲線，並可匯出原生 Bézier TikZ ····· 36

`Config`：預設設定檔更名為 `utility-viz.toml`；舊的 `econ-viz.toml` 仍可讀取，但會發出警告 ····· 45

`Config.discover`：新增 `Config.discover()`，找不到檔案時改用內建預設值 ····· 45

`utility-viz plot`：未指定 `--config` 時，讀取目前目錄的 `utility-viz.toml`（或舊的 `econ-viz.toml`） ····· 49

`utility-viz init`：新增 `--migrate` 選項 ··· 49

`Animator`：移至 `utility_viz.core.animation` ····· 54

`WidgetViewer`：移至 `utility_viz.core.interactive` ····· 57

v1.12.0 (2026-09-26)

一般：新增無異曲線主次層級、焦點曲線及數值或序數標籤 ····· 2

`Canvas.add_utility`：新增焦點效用層級、次要曲線樣式及序數標籤 ····· 8

`Theme`：新增次要無異曲線的顏色、線寬與透明度設定 ····· 40

v1.11.0 (2026-09-26)

一般：完成主題系統，統一畫布、多面板圖、需求圖、效果分解與 Edgeworth 箱形圖的視覺設定 ····· 2

`Canvas`：背景、標籤、線條與標記均由主題提供預設值 ····· 8

`Figure`：面板背景、標籤、線條與標記完整套用主題 ····· 18

`EdgeworthBox`：箱框、契約曲線、核、稟賦、價格線與 Walras 均衡完整套用主題 ····· 24

`Theme`：完成主題系統，新增背景色、標籤比例及所有經濟圖層的預設樣式 ····· 40

`themes`：新增 `paper`、`monochrome`、`presentation` 與 `dark` ····· 40

`Config`：設定檔可選用所有內建主題，並在各種圖形間保留相同的視覺語意 ····· 45

`econ-viz plot`：`--theme` 支援所有命令列內建主題 ····· 49

v1.10.1 (2026-09-26)

一般：套件加入 `py.typed`，並在 CI 執行 Ruff 與 Mypy 檢查 ····· 2

v1.10.0 (2026-09-26)

`econ-viz`：Python 3.10 使用 tomli 讀取 TOML 設定檔 ····· 3

`Figure`：未指定主題與字型時，使用目前的 `Config` ····· 18

`EdgeworthBox`：未指定主題與字型時，使用目前的 `Config` ····· 24

`Config`：新增 `Config`、`econ-viz.toml`、`econ-viz init` 與 `plot --config` ····· 45

`econ-viz init`：新增設定檔範本指令與 `plot --config` ····· 49

v1.9.0 (2026-09-26)

`Canvas`：座標軸、原點、標題與其他文字元素接受 `Label` ····· 8

`Stroke`：新增 `opacity` 透明度 ····· 15

`DemandDiagram`：支援 `Legend`、`Marker`、`Label` 與各圖層的 `Stroke` ····· 21

`Canvas.add_decomposition`：預設繪製 A、B、C 所在的無異曲線，並支援曲線標籤與 `Legend` ····· 21

橫軸下方的效果箭頭依 A→B、B→C 方向繪製；效果為零時不繪製箭頭 ····· 21

`Haagsma`：新增具有閉式解的 Haagsma 效用模型，用於劣等財與季芬財分析 ····· 32

v1.8.0 (2026-09-26)

`Canvas`：新增 `Axis`、`Marker`、`Label` 與 `Fill` 樣式物件 ····· 8

`Stroke`：線條樣式統一由 `Stroke` 表示；個別樣式參數保留為簡寫 ····· 15

`Canvas.add_decomposition`：新增 `Effect`、`Marker` 與 `Label` 樣式物件 ····· 21

`EdgeworthBox`：標記點、文字與座標軸接受 `Marker`、`Label` 與 `Axis` ····· 24

v1.7.0 (2026-09-25)

一般：CI 測試 Python 3.10–3.13，強制分支覆蓋率，並對可執行的範例做冒煙測試 ····· 2

版本標籤須通過測試後才會觸發發布 ····· 2

`econ-viz`：套件管理與建置改用 uv ····· 3

修正範例腳本，使其可在新簽出的原始碼目錄中直接執行 ····· 4

新增 `econ-viz --version`，顯示已安裝的套件版本 ····· 49

`Canvas`：支援個別設定各圖的文字與數學字型，不影響 matplotlib 的全域設定 ····· 8

`Canvas` 與 `Figure` 支援分別設定座標軸標籤位置、線條樣式與箭頭樣式 ····· 15

`Stroke`：統一控制畫布、多面板圖、需求圖與 Edgeworth 箱形圖中線條的粗細、樣式、顏色與箭頭 ····· 15

`CobbDouglas`：修正效用模型的定義域、非對稱 CES 的擴張路徑、Cobb-Douglas 的極限情況，以及所得未花完時的飽和最適解 ····· 25

修正效用值接近零或為負時的等高線水準計算 · 25

`comparative_statics`：修正價格、所得接近零或基本需求限制時，比較靜態計算超出定義域的問題 ····· 37

v1.6.0 (2026-04-24)

一般：`examples/output/` 的產出檔案不再納入版本控制 ····· 2

`Canvas`：無異曲線的預設線寬從 `2.0` 降為 `1.8` · 15

`themes.default`：預設配色改為色盲友善，並提供 `COLORBLIND_CYCLE_RGB` 與 `COLORBLIND_CYCLE_HEX` ····· 40

`Canvas.save`：TikZ 座標軸的回歸測試不再依賴顏色索引 ····· 49

`Animator`：動畫範例移到 `examples/scripts/animation.py` ····· 54

v1.5.0 (2026-04-21)

一般：新增效果分解、需求圖、PCC/ICC 路徑、多面板版面與 TikZ 匯出的範例腳本 ····· 2

新增 TikZ 匯出與價格效果分解的回歸測試 ··· 2

`econ-viz`：Colab 上的筆記本安裝流程在重新啟動後也能正常運作 ····· 4

`Figure`：改善共用面板版面中座標軸標籤的位置與可見度 ····· 18

`decompose_price_effect`：價格效果分解：`decompose_price_effect()`、`PriceEffectDecomposition` 與 `Canvas.add_decomposition()`，可畫出 A/B/C 消費組合以及替代與所得效果 ····· 21

效果分解的 API 可以直接從套件根目錄匯入 ···· 21

`Canvas.save`：純 TikZ 匯出後端；`Canvas.save()` 與 `Figure.save()` 接受 `.tex` ····· 49

v1.4.0 (2026-04-09)

一般：新增 `Animator` 與 `WidgetViewer` 的測試 · 2

`econ-viz[extras]`：新增選用依賴 `animation`、`interactive` 與 `all` ····· 4

`Animator.save`：匯出前將影格合成至不透明背景，改善 GIF 匯出穩定性 ····· 49

`Animator`：`Animator` 以 Pillow 產生 GIF 參數變動動畫，不需要 `ffmpeg` ····· 54

新增效用參數、價格、所得與僅顯示預算線的 GIF 範例 ····· 54

`WidgetViewer`：`WidgetViewer` 在 Jupyter 筆記本中提供滑桿控制 ····· 57

筆記本互動元件新增數值輸入欄位 ····· 57

v1.3.2 (2026-04-03)

一般：發布流程略過 PyPI 上已有的版本 ····· 2

`EdgeworthBox`：Edgeworth 契約曲線與價格線預設為黑色虛線 ····· 24

v1.3.1 (2026-04-03)

一般：套件根目錄的匯出改為延遲載入，公開 API 不變 ····· 2

`Canvas`：Canvas 的繪製拆成 `canvas.renderers` 與 `canvas.primitives` ····· 15

`EdgeworthBox`：Edgeworth 的內部實作拆成 compute、state 與 plotter 三個模組 ····· 24

`models.registry`：新增模型註冊表（`models.registry`），供命令列工具建立模型 ····· 25

`CobbDouglas`：等高線水準的規則集中在 `contours.level_policies` ····· 25

`Canvas.save`：`Canvas`、`Figure` 與 `EdgeworthBox` 共用同一個圖形匯出器（`io.exporter`） ··· 49

`econ-viz`：命令列錯誤改為拋出 `CliConfigError`，結束處理集中在 `cli.main` ····· 49

v1.3.0 (2026-04-03)

一般：`examples/edgeworth_box.py` 涵蓋常見的效用函數組合 ····· 2

新增 Edgeworth 測試 ····· 2

`EdgeworthBox`：新增 `EdgeworthBox` 與 `EquilibriumFocusConfig`，支援兩人交換經濟繪圖 ····· 24

契約曲線、核、Walras 均衡疊圖，以及聚焦於均衡的無異曲線 ····· 24

v1.2.3 (2026-03-31)

`slutsky_matrix`：`SlutskyMatrix` 會檢查對稱性、負半定性與齊次性，條件不成立時發出警告 ····· 38

`econ-viz models`：命令列工具支援 `QuasiLinear`、`StoneGeary` 與 `Translog` ····· 49

v1.2.2 (2026-03-31)

一般：新增 PCC/ICC 範例產生器與測試 ····· 2

`PricePath`：PCC/ICC 路徑預設經過平滑處理，端點略微延長，除非指定否則不顯示標記 · 20

PCC/ICC 路徑改用獨立配色，並增加需求圖商品空間的留白 ····· 20

v1.2.0 (2026-03-30)

`Layout`：多面板 `Figure` 版面與 `Layout` 列舉 ···· 19

`PricePath`：新增 `PricePath`、`IncomePath` 與 `Canvas.add_path()`，支援 PCC/ICC 繪圖 ·· 20

`DemandDiagram`：新增 `DemandDiagram`，連動顯示商品空間與 Marshall 需求 ····· 21

v1.1.0 (2026-03-30)

`Translog`：`Translog` 模型，以及圖例與無異曲線標籤 ····· 25

`comparative_statics`：`comparative_statics` 輔助函數 ····· 37

`HomogeneityAnalyzer`：分析模組中的 `HomogeneityAnalyzer` 與 `ReturnsToScale` ··· 38

v1.0.2 (2026-03-29)

`econ-viz`：移除 NumPy 的版本上限，避免在 Colab 上發生衝突 ····· 3

`Canvas`：數學式的座標軸標籤不再被重複包裝 · 15

v1.0.1 (2026-03-29)

`econ-viz`：固定 `numpy<2`，避免 Colab 與本機安裝時 ABI 不相容 ····· 3

放寬 Python 與 NumPy 的版本限制；`pytest` 固定在 8.x ····· 3

v1.0.0 (2026-03-28)

一般：首次發布 ····· 61

指令索引

A

add_budget ····· 10
add_equilibrium ····· 11
add_point ····· 13
add_ray ····· 13
add_utility ····· 9
Animator ····· 54
ArrowStyle ····· 16
Axis ····· 17

B

budget_layers ····· 36

C

Canvas ····· 7, 8
Canvas.add_* ····· 7
Canvas.add_decomposition ····· 22
Canvas.add_path ····· 20
Canvas.save ····· 8, 49
Canvas.show ····· 8
canvas_to_tikz ····· 37
CES ····· 26
CobbDouglas ····· 26
comparative_statics ····· 37
Config.discover ····· 48
Config.load ····· 45
Config.reset ····· 45
Config.use ····· 45
CustomUtility ····· 35

D

decompose_price_effect ····· 21
DecompositionMethod ····· 22
DemandDiagram ····· 21

E

EdgeworthBox ····· 24
Effect ····· 23
equilibrium_layers ····· 36

F

Figure ····· 18
Fill ····· 18

H

Haagsma ····· 32
HomogeneityAnalyzer ····· 38

I

IncomePath ····· 20
indifference_layers ····· 36

L

Label ····· 18
Layout ····· 19
Legend ····· 23
Leontief ····· 28
levels.around ····· 7
LineStyle ····· 15

M

Marker ····· 17
maximum ····· 29
MultiGoodCD ····· 35
MultiGoodCD.freeze ····· 35

P

parse_latex ····· 58
PerfectSubstitutes ····· 28
PricePath ····· 20

Q

QuasiLinear ····· 30

R

ReturnsToScale ····· 39

S

Satiation ····· 34
save ····· 14
show ····· 14
slutsky_matrix ····· 38
solve ····· 6

StoneGeary ····· 32
Stroke ····· 17

T

Theme ····· 44
themes ····· 40
Translog ····· 26

U

utility-viz help ····· 50
utility-viz init ····· 53
utility-viz models ····· 50
utility-viz plot ····· 50
utility-viz solve-tex ····· 53
UTILITY_THEME ····· 37
utility_viz.models ····· 6
UtilityVizDeprecationWarning ····· 5

W

WidgetViewer ····· 57

參考文獻

Arrow, K. J., Chenery, H. B., Minhas, B. S., & Solow, R. M. (1961). Capital-labor substitution and economic efficiency. *Review of Economics and Statistics*, *43*(3), 225–250.

Christensen, L. R., Jorgenson, D. W., & Lau, L. J. (1975). Transcendental logarithmic utility functions. *American Economic Review*, *65*(3), 367–383.

Cobb, C. W., & Douglas, P. H. (1928). A theory of production. *American Economic Review*, *18*(1), 139–165.

Edgeworth, F. Y. (1881). *Mathematical psychics*. C. Kegan Paul.

Geary, R. C. (1950). A note on "A constant-utility index of the cost of living". *Review of Economic Studies*, *18*(1), 65–66.

Haagsma, R. (2012). A convenient utility function with Giffen behaviour. *ISRN Economics*, *2012*, Article 608645. https://doi.org/10.5402/2012/608645

Hicks, J. R. (1939). *Value and capital*. Clarendon Press.

Kugler, P., & Andrews, K. (1996). Graphical analysis and the visually impaired in undergraduate economics courses. *The Journal of Economic Education*, *27*(3), 224–228. https://doi.org/10.1080/00220485.1996.10844911

Slutsky, E. (1915). Sulla teoria del bilancio del consumatore. *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, *51*, 1–26.

Stone, R. (1954). Linear expenditure systems and demand analysis: An application to the pattern of British demand. *Economic Journal*, *64*(255), 511–527.

thriveth. (2014, January 22). *A color blind/friendly color cycle for Matplotlib line plots* [Source code]. https://gist.github.com/thriveth/8560036